

Производственная практика (преддипломная)

Задание 1.4

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 1.1. Специфика обучения физике в СПО как предпосылка цифровой трансформации
 - 1.2. Дидактический потенциал нейросетевых технологий и общие условия его реализации
- Выводы по главе 1

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

- 2.1. Концептуальные основы методики применения нейросетевых технологий в обучении физике
 - 2.1.1. Целевой компонент методической системы
 - 2.1.2. Содержательный компонент: принципы отбора и структурирования содержания
 - 2.1.3. Процессуальный компонент: модель взаимодействия «преподаватель – ИИ – студент»
 - 2.1.4. Дидактические функции нейросетей в рамках системы
 - 2.1.5. Обоснование выбора нейросетевых инструментов
 - 2.2. Содержание и организация применения нейросетей по разделам курса физики
 - 2.2.1. Механика
 - 2.2.2. Молекулярная физика и термодинамика
 - 2.2.3. Электродинамика
 - 2.2.4. Колебания и волны
 - 2.2.5. Интеграция с профессиональными модулями
 - 2.3. Методика использования нейросетей на различных этапах занятия по физике
 - 2.4. Методика разработки педагогических промптов для обучения физике
 - 2.5. Организация педагогического эксперимента
 - 2.5.1. Этапы эксперимента
 - 2.5.2. Инструментарий и методы обработки данных
 - 2.5.3. Характеристика обучения в контрольной группе
 - 2.6. Критерии и показатели эффективности применения нейросетей
 - 2.7. Педагогические риски применения нейросетей и алгоритмы их преодоления
- Выводы по главе 2

ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 3.1. Организация и методика проведения педагогического эксперимента
 - 3.1.1. Цель экспериментального исследования
 - 3.1.2. Задачи эксперимента
 - 3.1.3. База и выборка исследования
 - 3.1.4. Этапы проведения эксперимента

- 3.1.5. Методы диагностики
 - 3.1.6. Методы статистической обработки и обоснование их выбора
 - 3.2. Критерии и показатели оценки результатов экспериментальной работы
 - 3.3. Результаты констатирующего этапа эксперимента
 - 3.3.1. Входная диагностика знаний
 - 3.3.2. Анализ типичных затруднений студентов
 - 3.4. Содержание формирующего этапа эксперимента
 - 3.4.1. Календарно-тематическое планирование работы с ИИ
 - 3.4.2. Принципы и процедура верификации заданий нейросети
 - 3.4.3. Основные формы работы с нейросетями
 - 3.5. Результаты контрольного этапа эксперимента
 - 3.6. Сравнительный анализ и статистическая проверка значимости
 - 3.7. Интерпретация результатов
 - 3.7.1. Анализ реализации педагогических рисков в ходе эксперимента
 - 3.7.2. Ограничения исследования
- Выводы по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А. Сведения о базе и выборке исследования
- Приложение Б. Диагностические материалы констатирующего и контрольного этапов
- Приложение В. Анкета мотивации обучающихся к изучению физики
- Приложение Г. Карта педагогического наблюдения за учебной деятельностью обучающихся
- Приложение Д. Банк педагогических промптов по физике
- Приложение Е.1. Сценарий занятия по физике с использованием нейросетевых технологий (Закон Ома)
- Приложение Е.2. Сценарий занятия по физике (Молекулярная физика и термодинамика)
- Приложение Ж. Матрица соответствия тем физики и профессиональных модулей
- Приложение З. Критерии, показатели и шкалы оценки результатов экспериментальной работы (детализированные рубрикаторы)
- Приложение И. Примеры студенческих работ и анализа ответов ИИ
- Приложение К. Таблицы статистической обработки с проверкой нормальности и размерами эффекта
- Приложение Л. Перечень использованных нейросетевых инструментов
- Приложение М. Первичные данные эксперимента
- Приложение Н. Иллюстративные материалы взаимодействия с нейросетевыми инструментами

ГЛОССАРИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современный этап развития среднего профессионального образования (СПО) отмечен последовательным ужесточением требований к практической направленности и качеству подготовки выпускников. Одной из дисциплин, в которой эти

требования вступают в наиболее заметное противоречие с реальными условиями обучения, остаётся физика. С одной стороны, она закладывает фундамент естественнонаучной картины мира, формирует логическое мышление и умение переносить теоретические модели на жизненные и производственные ситуации. С другой — для значительной части студентов неинженерных специальностей (в том числе сферы услуг) физика воспринимается как абстрактная, сложная и недостаточно связанная с будущей профессиональной деятельностью.

Преподаватель-практик в системе СПО повседневно сталкивается с комплексом устойчивых трудностей: неоднородностью исходной подготовки студентов, дефицитом аудиторного времени, слабой мотивацией и, что особенно важно, почти полным отсутствием методически проработанных материалов, которые бы систематически демонстрировали связь физических законов с содержанием конкретных профессий. В этих условиях закономерен поиск педагогических инструментов, способных одновременно решать задачи адаптивности, профессиональной контекстуализации и поддержки самостоятельной работы обучающихся.

Развитие нейросетевых технологий открывает в этом направлении новые возможности. Способность языковых и мультимодальных моделей оперативно генерировать вариативный учебный контент, вести пошаговый диалог, иллюстрировать физические процессы и проводить предварительную проверку решений создаёт предпосылки для построения более гибкого и индивидуализированного обучения. Вместе с тем сам по себе доступ к этим инструментам не гарантирует позитивных педагогических результатов. Напротив, их бессистемное применение несёт риски закрепления ошибочных представлений, снижения доли самостоятельной мыслительной работы и формализации учебного процесса. Перечисленные обстоятельства делают востребованным исследование, в котором нейросетевые технологии не рассматриваются изолированно, а встраиваются в целостную методическую систему, подчинённую ясным педагогическим принципам и критериям.

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что отдельные аспекты цифровизации обучения, использования искусственного интеллекта и персонализации образовательного процесса уже получили освещение в педагогических исследованиях. Однако вопросы методически выверенного применения нейросетей именно в преподавании физики студентам СПО остаются недостаточно разработанными. В частности, не в полной мере определены педагогические условия, при которых потенциал этих технологий превращается в реальные образовательные эффекты, не создана целостная методика их включения в учебный процесс и не уточнены функции каждого из участников взаимодействия «преподаватель – студент – искусственный интеллект». Настоящая работа направлена на заполнение указанного пробела.

Объект исследования — процесс обучения физике студентов в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Предмет исследования — комплекс педагогических условий, при которых нейросетевые технологии, будучи включёнными в целостную методическую систему, обеспечивают повышение результативности обучения физике студентов СПО.

Цель исследования — теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить методическую систему, интегрирующую нейросетевые технологии в обучение физике на условиях ассистивного использования, обязательной верификации контента и

профессиональной направленности содержания, и оценить её результативность по сравнению с традиционным обучением.

Гипотеза исследования: нейросетевые технологии способны стать действенным средством повышения качества обучения физике в учреждениях СПО не сами по себе, а только в составе специально спроектированной методической системы, которая задаёт:

1. Строго ассистивный (вспомогательный) режим их использования
2. Обязательную двухэтапную верификацию генерируемого учебного контента,
3. Профессиональную контекстуализацию заданий и диалоговых сценариев.

Применение такой системы позволит статистически значимо повысить предметные результаты, учебную мотивацию, критическое мышление и умение применять физические знания в профессионально ориентированных ситуациях по сравнению с традиционной организацией обучения.

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи исследования:

1. Проанализировать современное состояние преподавания физики в системе СПО и выявить ключевые дидактические трудности, требующие обновления методического инструментария.
2. Определить дидактический потенциал нейросетевых технологий и обосновать возможности их использования в обучении физике студентов СПО.
3. Разработать целостную методическую систему, включающую модель взаимодействия «преподаватель – ИИ – студент», банк педагогических промптов, систему профессионально ориентированных заданий и критериальный аппарат оценки качества генерируемого контента.
4. Экспериментально проверить результативность разработанной методической системы в целом по комплексу показателей: когнитивному, операционно-деятельностному, мотивационному, рефлексивно-критическому и профессионально-ориентированному.

Методологическую основу исследования составили деятельностный и компетентностный подходы в сочетании с принципами контекстного обучения, что позволило рассматривать нейросетевые технологии не как самоцель, а как средство, обслуживающее конкретные учебные и профессиональные задачи студента.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы; моделирование; педагогический эксперимент, включающий констатирующий, формирующий и контрольный этапы; анкетирование и опрос; экспертная оценка учебных материалов; методы математической статистики (U-критерий Манна–Уитни, расчёт размера эффекта).

Научная новизна исследования:

1. Эмпирически установлено, что сам по себе доступ студентов к нейросетевым инструментам не приводит к значимому приросту образовательных результатов без специально организованной методической системы.
2. Выявлен и экспериментально верифицирован комплекс педагогических условий (ассистивный режим, обязательная двухэтапная верификация, профессиональная контекстуализация), при соблюдении которых нейросетевые технологии,

включённые в целостную методическую систему, обеспечивают значимое повышение когнитивных, мотивационных и рефлексивно-критических показателей.

3. Разработана и апробирована методическая система для специальности «Технологии индустрии красоты», включающая трёхсубъектную модель взаимодействия, банк педагогических промптов и критериальный аппарат оценки качества учебного контента; подтверждена её результативность как единого целостного решения.

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении научных представлений о том, что дидактический потенциал нейросетевых технологий является функцией от педагогических условий, а не имманентным свойством самого инструмента. Введены и обоснованы понятия ассистивного использования ИИ и обязательной верификационной петли в системе «преподаватель – студент – ИИ». Предложенная система критериев и показателей может служить основой для дальнейших исследований в области цифровой дидактики СПО.

Практическая значимость состоит в том, что разработанная система (сценарии занятий, банк проверенных промптов, критерии верификации, приёмы минимизации типичных рисков) готова к использованию преподавателями физики в учреждениях СПО, реализующих специальности сферы услуг. При переносе на другие профили необходима содержательная адаптация и дополнительная апробация. Материалы могут быть также востребованы в системе повышения квалификации педагогических кадров.

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработанная методическая система, объединяющая ассистивное использование нейросетевых технологий, профессиональную направленность содержания, диалоговые форматы и обязательную верификацию, является эффективным средством повышения качества обучения физике студентов СПО: она обеспечивает статистически значимое и практически весомое улучшение предметных, мотивационных и рефлексивно-критических результатов по сравнению с традиционным обучением.
2. Ключевыми педагогическими условиями, при которых нейросетевые технологии начинают работать на образовательный результат, выступают: а) их строго вспомогательная роль, исключающая подмену самостоятельного мышления студента; б) двухэтапная экспертиза всего генерируемого контента — преподавателем на этапе подготовки и студентом в ходе учебной работы; в) систематическая связь физических законов с реальными профессиональными ситуациями.
3. Применение нейросетей в рамках описанной системы способствует не только приросту знаний, но и развитию критического мышления, самостоятельности и способности переносить полученные знания в профессиональный контекст, что в совокупности отвечает требованиям ФГОС СПО к качеству подготовки выпускников.

Экспериментальная база исследования: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Звёздный» (г. Санкт-Петербург). В эксперименте приняли участие 60 студентов 1 курса специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» (контрольная и экспериментальная группы по 30 человек). Исследование проводилось в период с сентября 2025 г. по май 2026 г.

Структура работы включает введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Специфика обучения физике в СПО как предпосылка цифровой трансформации

Современное среднее профессиональное образование переживает этап, на котором высокие требования к практико-ориентированной подготовке вступают в противоречие с недостаточной академической мотивацией значительной части студентов к дисциплинам общеобразовательного цикла. В преподавании физики это противоречие приобретает форму трёх взаимосвязанных проблем, создающих объективный запрос на обновление методического инструментария, в том числе с использованием цифровых технологий.

Первая проблема — выраженная неоднородность учебной группы. В пределах одного студенческого потока одновременно обучаются те, кто успешно освоил базовые разделы физики и математики в школе, и те, у кого по этим предметам образовались серьёзные пробелы. Традиционная модель фронтального обучения, построенная на едином темпе и уровне объяснения, в таких условиях неизбежно проигрывает: сильные студенты теряют интерес из-за отсутствия познавательного вызова, а слабые — из-за хронического непонимания нового материала. Возникает потребность в таком педагогическом средстве, которое способно гибко адаптировать сложность и форму подачи учебного содержания к возможностям каждого обучающегося, не разрушая при этом общую логику занятия.

Вторая проблема — дидактический разрыв между физикой как учебным предметом и её местом в будущей профессиональной деятельности студентов. Для тех, кто осваивает специальности сферы услуг (парикмахерское искусство, визаж, косметология), физика нередко представляется изолированной дисциплиной, не имеющей прямых точек соприкосновения с повседневной работой мастера. Отсутствие систематической демонстрации того, как законы механики, термодинамики, электродинамики и оптики «работают» в конкретных производственных ситуациях, ведёт к тому, что знания приобретают формальный характер, а мотивация к их освоению остаётся низкой. Следовательно, содержание обучения должно быть насыщено профессионально

значимыми примерами и кейсами, однако их разработка и регулярное обновление требуют от преподавателя значительных временных и методических ресурсов.

Третья проблема — ресурсная. Многие образовательные организации СПО не располагают полноценными лабораторными комплексами по физике, что существенно ограничивает возможности проведения реального эксперимента. В таких условиях формирование эмпирического мышления нередко подменяется словесным описанием явлений, а студенты лишаются возможности самостоятельно наблюдать, измерять и анализировать физические процессы. Требуются средства, способные хотя бы частично компенсировать дефицит экспериментальной базы — через визуализацию, моделирование, работу с виртуальными симуляциями.

Таким образом, ключевая методическая задача, стоящая перед преподавателем физики в учреждении СПО, заключается в поиске инструментов педагогической поддержки, которые одновременно решали бы задачи адаптации к разному уровню подготовки, профессиональной контекстуализации учебного материала и компенсации нехватки лабораторного оборудования. Одним из перспективных ответов на этот запрос выступают нейросетевые технологии, дидактический потенциал которых рассматривается в следующем параграфе.

1.2. Дидактический потенциал нейросетевых технологий и общие условия его реализации

Анализ функциональных возможностей современных генеративных моделей позволяет выделить несколько направлений, по которым их применение может способствовать преодолению обозначенных выше трудностей. При этом важно с самого начала подчеркнуть: речь идёт именно о потенциальных возможностях, реализация которых возможна только при соблюдении ряда педагогических условий и отнюдь не происходит автоматически.

Адаптивная и генеративная функции. Нейросеть способна оперативно создавать вариативные учебные задания: для студентов с низким исходным уровнем — предлагать пошаговые инструкции и избыточные алгоритмы, для более подготовленных — усложнять условия, например, переходить от идеализированной модели к учёту дополнительных факторов (силы трения, внутреннего сопротивления). Это создаёт предпосылки для реализации принципа зоны ближайшего развития без того, чтобы преподаватель вручную компилировал множество разноуровневых заданий. Однако, чтобы такая вариативность действительно работала на обучение, а не дезориентировала студентов, необходимы чёткие критерии отбора и обязательная предварительная проверка сгенерированного контента.

Диалоговая функция как ресурс для развития критического мышления. Свойство нейросетей генерировать правдоподобные, но научно некорректные ответы (так называемые «галлюцинации») обычно воспринимается как технический недостаток. Вместе с тем при определённой организации учебного процесса этот недостаток может быть превращён в дидактический ресурс: столкновение с ошибкой, допущенной искусственным интеллектом, стимулирует студента к активной проверке информации, сопоставлению с учебником и физическими законами, а значит — способствует формированию навыков критического анализа. Кроме того, режим пошагового диалога, в котором нейросеть не выдаёт готового ответа, а задаёт наводящие вопросы, потенциально поддерживает развитие самостоятельности и осознанности учебных действий. Реализация этой функции, однако, требует от преподавателя специальных сценариев и

целенаправленного обучения студентов приёмам верификации информации; в противном случае возрастает риск некритического принятия любых ответов ИИ.

Функции визуализации и контекстуализации. Мультимодальные модели открывают возможности для моделирования физических процессов в привязке к профессиональной среде: визуализировать распределение тепла от рабочих инструментов, демонстрировать электрические схемы оборудования, моделировать освещённость и акустические параметры помещений. Это может способствовать усилению связи изучаемого материала с будущей профессией и, как следствие, повышению познавательного интереса. Вместе с тем качество генерируемых изображений и схем нестабильно, а их физическая достоверность не гарантирована, что делает обязательной экспертную оценку каждого визуального материала до его использования на занятии.

Контрольно-верификационная функция. Нейросеть может применяться для предварительной проверки студенческих решений: выявлять арифметические ошибки, анализировать размерности, указывать на логические несоответствия. Это способно обеспечить оперативную обратную связь, особенно при самостоятельной внеаудиторной работе. Однако окончательная валидация неизбежно остаётся за преподавателем, поскольку ИИ не обладает пониманием физического смысла и может пропускать содержательные ошибки.

Проведённый анализ показывает, что спектр дидактических функций нейросетей действительно соотносится с основными проблемами преподавания физики в СПО. Тем не менее их реализация не является автоматической. Для того чтобы перечисленные функции не создавали новых рисков, а работали на повышение качества обучения, необходимо соблюдение ряда общих педагогических условий, которые в дальнейшем должны быть конкретизированы в рамках целостной методической системы. К таким условиям относятся:

1. Принцип ассистивности. Нейросеть используется исключительно как вспомогательный инструмент, поддерживающий, но не подменяющий познавательную деятельность студента. Прямое копирование вывода ИИ без самостоятельного осмысления недопустимо.
2. Принцип обязательной верификации. Любой сгенерированный контент требует двухэтапной проверки: преподавателем — на этапе подготовки к занятию, и студентом — в процессе учебной работы, что одновременно решает задачу формирования критического мышления.
3. Методическая готовность преподавателя. Педагог должен владеть основами промпт-инжиниринга, уметь оценивать дидактическое качество ответов нейросети и органично встраивать цифровой инструмент в структуру занятия, не нарушая его логики.

Таким образом, нейросетевые технологии обладают значительным потенциалом для преодоления основных трудностей преподавания физики в СПО, однако их эффективность определяется не самим фактом применения, а тем, насколько системно и педагогически обоснованно они включены в образовательный процесс. Последующее исследование должно быть направлено на разработку именно такой методической системы, которая объединяла бы функциональные возможности ИИ с профессиональной направленностью содержания, диалоговыми форматами взаимодействия и процедурами обязательной верификации.

Выводы по главе 1

1. Обучение физике в системе СПО сталкивается с тремя взаимосвязанными проблемами: высокой разнородностью уровня подготовки студентов, слабой профессиональной направленностью содержания и дефицитом экспериментальной базы. Эти проблемы носят системный характер и не могут быть решены исключительно традиционными методами.
2. Нейросетевые технологии обладают комплексом дидактических функций (адаптивной, генеративной, диалоговой, контрольно-верификационной, визуализационной), которые в совокупности потенциально способны адресно воздействовать на каждую из выявленных проблем: индивидуализировать обучение, обеспечить профессиональную контекстуализацию и частично компенсировать нехватку лабораторного оборудования.
3. Анализ показывает, что реализация данного потенциала возможна только при соблюдении ряда педагогических условий: ассистивного характера использования ИИ, обязательной верификации контента, методической готовности преподавателя. Сама по себе доступность нейросетевых инструментов не гарантирует повышения качества обучения.
4. Для того чтобы нейросетевые технологии стали действенным средством модернизации обучения физике в СПО, необходима разработка целостной методической системы, определяющей цели, содержание, способы взаимодействия участников образовательного процесса и критерии оценки результативности. Построение такой системы является задачей следующей главы исследования.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

2.1. Концептуальные основы методики применения нейросетевых технологий в обучении физике

Проведённый в первой главе анализ показал, что преподавание физики в СПО сопровождается комплексом устойчивых трудностей: разнородностью учебной подготовки студентов, дефицитом мотивации, слабой профессиональной ориентированностью содержания и ограниченностью экспериментальной базы. Нейросетевые технологии обладают потенциалом, позволяющим отчасти компенсировать эти трудности, однако их эффективность напрямую зависит от того, насколько системно и обоснованно они вписаны в образовательный процесс.

В рамках настоящего исследования разработана методическая система, которая объединяет ассистивное использование нейросетей, профессиональную направленность учебного материала, диалоговые формы взаимодействия и обязательную педагогическую верификацию генерируемого контента. Система включает пять взаимосвязанных компонентов: целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и результативный. Их общая структура представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Структура методической системы применения нейросетевых технологий в обучении физике

Целью системы является повышение качества обучения физике за счёт комплексного внедрения педагогически обоснованных решений, в которых нейросети выступают одним из инструментов наряду с профессиональной контекстуализацией и обязательной верификацией.

2.1.1. Целевой компонент методической системы

Целевой компонент задаёт стратегические ориентиры системы. В его рамках решаются следующие задачи: формирование у студентов устойчивой учебной мотивации через демонстрацию связи физики с профессией; адаптация содержания и форм учебной работы к различным уровням подготовки; развитие умений применять физические знания в профессионально ориентированных ситуациях; воспитание навыков критической оценки информации, в том числе генерируемой искусственным интеллектом; повышение доступности абстрактных физических понятий; формирование культуры ответственного использования нейросетевых инструментов.

2.1.2. Содержательный компонент: принципы отбора и структурирования содержания

Отбор учебного материала для работы в рамках системы опирается на три взаимодополняющих принципа: профессиональной значимости, дидактической целесообразности и модульности (таблица 2.2).

Таблица 2.2 — Принципы отбора содержания для применения нейросетей

Принцип профессиональной значимости означает приоритет тех разделов и тем, которые имеют непосредственные приложения в профессиональных модулях осваиваемой специальности. Принцип дидактической целесообразности требует, чтобы нейросетевые инструменты использовались только там, где они обеспечивают очевидный педагогический прирост по сравнению с традиционными средствами. Принцип модульности предполагает структурирование содержания в логически завершённые блоки, каждый из которых включает теоретический материал, профессионально ориентированный кейс, задания с применением ИИ и средства самопроверки.

В рамках исследования выделены следующие модули курса физики: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны». Каждый модуль соотнесён с профессионально значимыми темами, что позволяет систематически выстраивать междисциплинарные связи.

2.1.3. Процессуальный компонент: модель взаимодействия «преподаватель – ИИ – студент»

Эффективная работа системы требует чёткого распределения функций между

участниками образовательного процесса. В рамках исследования предложена трёхсубъектная модель, в которой каждый участник выполняет строго определённую роль, а их взаимодействие подчинено логике решаемой учебной задачи (таблица 2.3).

Таблица 2.3 — Функции участников модели «преподаватель – ИИ – студент»

Принципиально важно, что искусственный интеллект не замещает преподавателя, а расширяет его методические возможности. Педагогический контроль и окончательное решение о качестве учебного контента неизменно остаются за человеком.

2.1.4. Дидактические функции нейросетей в рамках системы

В составе разработанной методической системы нейросетевые технологии выполняют шесть дидактических функций, реализация которых возможна исключительно при соблюдении организационных и педагогических условий, описанных выше. К этим функциям относятся: генеративная, адаптивная, диалоговая, контрольно-верификационная, визуализационно-моделирующая и проектно-исследовательская. Конкретные примеры их реализации приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Дидактические функции нейросетей и примеры их реализации

2.1.5. Обоснование выбора нейросетевых инструментов

При формировании инструментального арсенала учитывались доступность, качество поддержки русского языка, функциональность и пригодность для образовательных целей. В качестве рабочих инструментов были отобраны текстовые языковые модели (YandexGPT, GigaChat, ChatGPT) и мультимодальная система Kandinsky 3.0, а также DALL-E для генерации изображений. Их сравнительные характеристики приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 — Нейросетевые инструменты, используемые в системе

Выбор осуществлялся на основе предварительного тестирования, проведённого в августе 2025 года. Тридцать унифицированных запросов трёх типов (объяснительные, генеративные, расчётно-верификационные) подавались каждой модели трижды с интервалом в сутки. Фиксировались доля ответов с фактическими ошибками, потребность в педагогической доработке и среднее время верификации. Обобщённые результаты представлены в таблице 2.5а.

Таблица 2.5а – Сравнительные характеристики нейросетевых моделей по итогам предварительного тестирования

Модели YandexGPT и GigaChat продемонстрировали наилучшую адаптацию к русскоязычным образовательным текстам при приемлемой доле ошибок, что определило их выбор в качестве основных инструментов для генерации заданий и объяснений. ChatGPT с его мультимодальными возможностями был включён в систему для анализа изображений и сложных диалоговых сценариев. Kandinsky 3.0 использовался для визуализации физических явлений при обязательной проверке результата преподавателем.

Все отклонённые на этапе верификации генерации заносились в журнал с указанием причины и способа исправления. Наиболее частыми ошибками оказались подстановка нереалистичных числовых значений (45% отклонений), физически некорректные метафоры (30%) и нарушения фундаментальных законов в визуализациях (25%). Примеры таких ситуаций приведены в таблице 2.5б.

Таблица 2.5б – Примеры отклонённых нейросетевых генераций и их коррекция

2.2. Содержание и организация применения нейросетей по разделам курса физики

Применение нейросетевых инструментов в рамках системы строится с учётом как профессионального профиля студентов, так и дидактической цели конкретного занятия. Выбор разделов физики (механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны) полностью соответствует типовой программе и не влечёт сокращения фундаментального ядра дисциплины. Профессионально ориентированные примеры (эргономика, тепловые режимы инструментов, электрические нагрузки салона, акустика и освещение) используются не вместо, а в дополнение к традиционному физическому материалу, иллюстрируя применение изучаемых законов в реальной рабочей среде. Их доля в общем объёме учебного времени не превышала 20–25%, что позволило сохранить необходимый уровень фундаментальной подготовки.

2.2.1. Механика

Раздел «Механика» важен для специалистов индустрии красоты: понятия равновесия, нагрузок, центра тяжести и эргономики непосредственно связаны с организацией рабочего места, безопасной эксплуатацией оборудования и профилактикой профессиональных заболеваний. Примеры использования нейросетей в этом разделе систематизированы в таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Примеры применения нейросетей в разделе «Механика»

2.2.2. Молекулярная физика и термодинамика

Этот раздел имеет прямое отношение к работе с нагревательными приборами (фены, щипцы, стайлеры), а также к обеспечению комфортного микроклимата в салоне. Теплообмен, фазовые переходы и влажность воздуха — все эти темы получают профессиональную интерпретацию (таблица 2.7).

Таблица 2.7 — Молекулярная физика и термодинамика (для индустрии красоты)

2.2.3. Электродинамика

Для будущих специалистов индустрии красоты раздел «Электродинамика» имеет особое значение, поскольку их повседневная деятельность связана с эксплуатацией электрических приборов. Понимание законов электрического тока необходимо для безопасной и эффективной работы (таблица 2.8).

Таблица 2.8 — Электродинамика (для индустрии красоты)

2.2.4. Колебания и волны

Звуковые волны важны при оценке шумового фона салона и соблюдении санитарных

норм; световые волны — при подборе освещения для колористики и визажа; ультрафиолетовое и инфракрасное излучение — при использовании соответствующего оборудования (таблица 2.9).

Таблица 2.9 — Колебания и волны (для индустрии красоты)

2.2.5. Интеграция с профессиональными модулями

Связь физики с профессиональными модулями позволяет студентам воспринимать дисциплину не как нечто изолированное, а как фундамент профессиональной компетентности (таблица 2.10).

Таблица 2.10 — Связь тем физики с профессиональными модулями (для индустрии красоты)

Для визуализаций, полученных от Kandinsky 3.0, применялись дополнительные критерии отбраковки: корректность физической схемы, адекватность масштабов и пропорций, отсутствие посторонних артефактов. Из 30 запрошенных иллюстраций полностью корректными без доработок оказались 8, ещё 14 потребовали незначительной ретуши подписей, а 8 были полностью заменены авторскими схемами.

2.3. Методика использования нейросетей на различных этапах занятия по физике

Нейросетевые технологии в рамках разработанной системы наиболее эффективны тогда, когда они не являются изолированным эпизодом, а органично вписаны в структуру комбинированного урока. Их включение целесообразно на всех этапах: мотивационном, актуализационном, объяснительном, закрепляющем, контрольном и рефлексивном. Роли участников этого процесса распределены следующим образом (таблица 2.11).

Таблица 2.11 — Использование нейросетей на этапах комбинированного урока

На всех этапах нейросеть выступает исключительно как вспомогательный инструмент. Она не должна подменять объяснение преподавателя, лабораторную деятельность и самостоятельную мыслительную работу студентов.

2.4. Методика разработки педагогических промптов для обучения физике

Качество ответа нейросети находится в прямой зависимости от качества сформулированного запроса (промпта). Поэтому в рамках системы особое внимание уделено типологии педагогических запросов и алгоритму их конструирования (таблицы 2.12 и 2.13).

Таблица 2.12 — Типология педагогических промптов

Таблица 2.13 — Алгоритм конструирования педагогического промпта

Для формирования у студентов навыков грамотной работы с ИИ разработана памятка, определяющая последовательность действий: указать тему; определить требуемый результат; при необходимости предъявить собственное решение; запросить информацию о практическом применении; обязательно проверить полученный ответ. На начальном этапе

обучающиеся пользуются готовыми промптами, а затем переходят к самостоятельному формулированию запросов.

2.5. Организация педагогического эксперимента

Для проверки результативности разработанной методической системы был проведён педагогический эксперимент, включавший констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Его цель — установить, приводит ли применение системы (а не отдельных её компонентов) к значимому улучшению качества усвоения физики, учебной мотивации, самостоятельности, критического мышления и способности применять знания в профессионально ориентированных ситуациях. Дизайн эксперимента представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 — Дизайн педагогического эксперимента

Исследование носит поисковый характер и является первым этапом в изучении возможностей нейросетей. В соответствии с этим экспериментальный план построен как сравнение двух контрастных целостных моделей: традиционного обучения и обучения, в котором нейросети функционируют в составе разработанной методической системы. Такой подход оправдан для начальных фаз педагогических исследований, когда необходимо сначала подтвердить принципиальную результативность комплексного решения, прежде чем переходить к декомпозиции факторов. Занятия в обеих группах проводились по единым сценарным планам; различие заключалось лишь в том, что в экспериментальной группе часть заданий выполнялась с использованием нейросетей в рамках системы, а в контрольной — аналогичные по сложности задачи решались традиционно. Итоговые работы обеих групп проверялись в обезличенном порядке с привлечением независимого эксперта.

Для контроля влияния ожиданий преподавателя (эффекта Розенталя) и эффекта новизны были предприняты специальные меры: жёсткая регламентация сценарных планов, выборочная аудиозапись занятий с последующим протокольным анализом, обезличенная проверка итоговых работ, а также внедрение в контрольной группе новых цифровых инструментов (виртуальные лаборатории, интерактивные симуляции). Продолжительность формирующего этапа (семь месяцев) позволила минимизировать влияние краткосрочного всплеска интереса, связанного с новизной нейросетей. Хронометраж самостоятельной работы показал, что медианное время внеаудиторной подготовки в обеих группах было практически одинаковым (2,1 часа в неделю в контрольной и 2,3 часа в экспериментальной; различие статистически незначимо).

2.5.1. Этапы эксперимента

Констатирующий этап (сентябрь 2025 г.) включал входное тестирование, анкетирование мотивации, диагностику отношения к цифровым технологиям и оценку исходного уровня критического мышления.

Формирующий этап (октябрь 2025 г. – апрель 2026 г.) предполагал систематическое применение разработанной системы в экспериментальной группе и традиционное обучение в контрольной. В ходе этого этапа фиксировались текущие учебные достижения и проводился промежуточный контроль.

Контрольный этап (май 2026 г.) включал итоговое тестирование, повторную диагностику мотивации и критического мышления, анализ продуктов учебной деятельности и сопоставление результатов двух групп.

2.5.2. Инструментарий и методы обработки данных

В качестве диагностического инструментария использовались тесты по физике, анкета мотивации, задания на поиск ошибок в готовых решениях, опросник отношения к ИИ и карта педагогического наблюдения. Их характеристики приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 — Диагностический инструментарий эксперимента

Для обработки результатов применялись методы математической статистики: непараметрический U-критерий Манна–Уитни (в связи с отклонением распределений от нормального) и t-критерий Стьюдента (при нормальном распределении). Критический уровень значимости — $p < 0,05$. Для контроля групповой вероятности ошибки при множественных сравнениях применялась поправка Бонферрони.

2.5.3. Характеристика обучения в контрольной группе

Для обеспечения внутренней валидности сравнения учебный процесс в контрольной группе был выстроен так, чтобы по всем существенным методическим параметрам, кроме использования нейросетей, он не уступал экспериментальной. В контрольной группе применялись те же профессионально ориентированные задания, что и в экспериментальной, — идентичные по содержанию и уровню сложности, но выдававшиеся преподавателем в готовом виде (карточки, распечатки). В контрольной группе систематически практиковались парная и групповая работа, взаимопроверка решений, фронтальное обсуждение ошибок — то есть те же формы диалогового взаимодействия, но без участия нейросети в роли собеседника. Для контроля эффекта цифровой насыщенности в контрольной группе применялись интерактивные презентации, видеофрагменты физических опытов, виртуальные лабораторные работы и онлайн-тесты. Домашние задания формулировались как традиционные расчётные и текстовые задачи, не требующие обращения к нейросетевым инструментам. По данным опроса, лишь 3 из 30 студентов контрольной группы (10%) хотя бы раз пробовали использовать нейросети для домашних заданий по физике, причём делали это эпизодически.

Таким образом, контрольная группа была обеспечена профессиональным контекстом, диалоговыми форматами и современными цифровыми инструментами в той же мере, что и экспериментальная, за исключением единственного целенаправленно исключённого фактора — систематического применения нейросетевых технологий и связанных с ними процедур (промпт-инжиниринг, обязательная верификация ответов ИИ). Это даёт основания утверждать, что наблюдаемые различия обусловлены именно наличием нейросетевого компонента в составе методической системы.

2.6. Критерии и показатели эффективности применения нейросетей

Для объективной оценки эффективности разработанной системы создана система критериев, охватывающая не только предметные знания, но и деятельностные, мотивационные и рефлексивные аспекты. Максимальные баллы по каждому критерию были зафиксированы в приложении 3. Общая структура критериального аппарата представлена в таблице 2.16.

Таблица 2.16 — Критерии и показатели эффективности применения нейросетевых технологий

Интегральная оценка эффективности определяется на основе совокупности показателей по всем критериям, что позволяет получить целостное представление о результатах внедрения системы.

2.7. Педагогические риски применения нейросетей и алгоритмы их преодоления

Внедрение любой инновационной системы сопряжено с рисками, которые необходимо не только прогнозировать, но и минимизировать с помощью конкретных операционных приёмов. В ходе исследования были выявлены и систематизированы основные группы рисков: содержательные (научная некорректность ответов ИИ), дидактические (подмена самостоятельной работы копированием), мотивационные (привыкание начинать решение с запроса к ИИ), этические (сокрытие факта использования ИИ) и психологические (снижение авторитета преподавателя). Для каждой группы разработаны адресные методические приёмы, апробированные в ходе эксперимента (таблица 2.17).

Таблица 2.17 — Реестр рисков и технологий их преодоления

Предложенные алгоритмы превращают нейросеть из потенциального источника снижения учебной самостоятельности в инструмент, стимулирующий развитие профессиональной бдительности, критического мышления и ответственного отношения к цифровым технологиям.

2.8. Выводы по главе 2

1. В ходе разработки методики применения нейросетевых технологий в обучении физике студентов СПО построена целостная методическая система, включающая целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и результативный компоненты. Нейросетевые технологии являются в ней важным, но не самодостаточным элементом.
2. Эффективность системы предположительно достигается за счёт сочетания ассистивного использования ИИ, профессиональной направленности содержания, диалоговых форм взаимодействия, обязательной двухэтапной верификации и специальной подготовки преподавателя в области промпт-инжиниринга.
3. Спроектированный педагогический эксперимент (сентябрь 2025 г. – май 2026 г., 60 участников, две группы) нацелен на проверку результативности системы в целом. Сравнение с традиционным обучением позволит зафиксировать интегральный эффект, но не даст возможности вычленить вклад отдельных компонентов, что является ограничением, осознаваемым на этапе планирования.
4. Разработанная система ориентирована на повышение качества обучения физике, усиление его практико-ориентированности, развитие критического мышления и самостоятельности обучающихся, а также на формирование культуры ответственного использования цифровых интеллектуальных инструментов.
5. Принятый дизайн полностью соответствует уточнённой гипотезе исследования, которая предполагала проверку системы в целом, а не её отдельных компонентов.

ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Организация и методика проведения педагогического эксперимента

Проведённое исследование было нацелено на проверку гипотезы о том, что методически обоснованная система, объединяющая нейросетевые технологии, профессиональную контекстуализацию, диалоговые форматы и обязательную верификацию, способствует повышению качества усвоения учебного материала, росту учебной мотивации, развитию критического мышления и усилению профессиональной направленности дисциплины.

Эксперимент выстроен в логике классического опытно-экспериментального педагогического исследования и включал три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Это позволило зафиксировать исходный уровень подготовки, реализовать разработанную систему и оценить произошедшие изменения. Общая характеристика эксперимента приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Общая характеристика педагогического эксперимента

3.1.1. Цель экспериментального исследования

Цель опытно-экспериментальной работы — экспериментально проверить результативность разработанной методической системы в целом и оценить её влияние на предметные, мотивационные и рефлексивные результаты обучающихся.

3.1.2. Задачи эксперимента

В ходе эксперимента решались следующие задачи:

1. Провести входную диагностику уровня знаний, учебной мотивации и критического мышления студентов контрольной и экспериментальной групп;
2. Выявить типичные затруднения студентов при освоении физики в условиях традиционного обучения;

3. Реализовать разработанную методическую систему в экспериментальной группе согласно календарно-тематическому плану;
4. Выполнить итоговую диагностику в обеих группах и сопоставить полученные результаты по выделенным критериям;
5. Проанализировать динамику учебных достижений, мотивации, самостоятельности и критического мышления;
6. Установить статистическую значимость различий между группами с использованием непараметрических методов.

3.1.3. База и выборка исследования

Эксперимент проводился на базе ГБПОУ «Колледж Звёздный» (г. Санкт-Петербург). В нём приняли участие 60 студентов первого курса специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты», разделённых на контрольную (КГ, $n=30$) и экспериментальную (ЭГ, $n=30$) группы. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, исходной успеваемости и условиям обучения; учебная программа являлась единой. Исходная эквивалентность групп подтверждена статистически (таблица 3.2).

Таблица 3.2 — Сопоставимость контрольной и экспериментальной групп на входном этапе

Контрольная группа обучалась по традиционной методике, экспериментальная — с систематическим включением нейросетевых технологий в рамках разработанной системы. Для снижения эффекта новизны в контрольной группе также применялись современные цифровые ресурсы (виртуальные лабораторные работы, интерактивные симуляции), но без использования генеративных нейросетей. Более детально условия обучения в контрольной группе описаны в параграфе 2.5.3.

3.1.4. Этапы проведения эксперимента

1. Констатирующий этап (сентябрь 2025 г.) — входная диагностика знаний, мотивации, отношения к физике и готовности к использованию ИИ.
2. Формирующий этап (октябрь 2025 г. – апрель 2026 г.) — систематическое внедрение методической системы в ЭГ; в КГ обучение велось без генеративных нейросетей.
3. Контрольный этап (май 2026 г.) — повторная диагностика, сопоставление результатов и статистическая обработка данных.

3.1.5. Методы диагностики

Применялись: тестирование по курсу физики, решение расчётных и проблемных задач, наблюдение за активностью, анкетирование мотивации, анализ письменных работ, полуструктурированная беседа, независимая экспертная оценка итоговых работ и методы математической статистики. Инструментарий представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Диагностический инструментарий эксперимента

3.1.6. Методы статистической обработки и обоснование их выбора

Обработка данных проводилась в пакете SPSS 26.0. Проверка нормальности распределения по критерию Шапиро–Уилка показала, что для большинства переменных распределение значимо отличалось от нормального ($p<0,05$), что исключало применение параметрических методов без оговорок. Поэтому для сравнения независимых выборок на

контрольном этапе использовался непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Размер эффекта оценивался коэффициентом $r = |Z|/\sqrt{N}$ (0,1 — малый, 0,3 — средний, 0,5 и выше — сильный) и δ Клиффа. Дополнительно вычислялись 95% доверительные интервалы для разности медиан методом Ходжеса–Лемана.

Поскольку на констатирующем этапе ни по одному из пяти критериев не было обнаружено статистически значимых различий между группами (все $p > 0,05$, таблица 3.5), прямое сравнение итоговых показателей является правомерным. Для контроля групповой вероятности ошибки первого рода при множественных сравнениях применялась поправка Бонферрони (критический уровень $\alpha = 0,01$).

3.2. Критерии и показатели оценки результатов экспериментальной работы

Для объективной оценки была разработана система критериев, отражающая ключевые стороны учебной деятельности студентов. Максимальные баллы и формулы пересчёта зафиксированы в приложении 3. Обобщённая структура критериев представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Критерии, показатели и инструменты оценки

3.3. Результаты констатирующего этапа эксперимента

3.3.1. Входная диагностика знаний

Студенты выполняли тест и решали задачи. Полученные результаты (таблица 3.5) свидетельствуют об отсутствии статистически значимых различий между группами по всем критериям ($p > 0,05$), что подтверждает их эквивалентность перед началом формирующего эксперимента.

Таблица 3.5 — Исходные показатели по основным критериям ($M \pm SD$)

3.3.2. Анализ типичных затруднений студентов

В ходе диагностики были выявлены устойчивые затруднения: механическое подставление чисел в формулы (63% студентов), ошибки в понятийном аппарате (58%), ошибки в размерностях (71%), низкая самостоятельность (52%), слабая мотивация — лишь 27% опрошенных назвали физику интересным предметом. Эти данные подтвердили обоснованность внедрения дополнительных педагогических средств.

3.4. Содержание формирующего этапа эксперимента

Формирующий этап заключался в систематической реализации разработанной методической системы в экспериментальной группе. Нейросетевые технологии применялись в комплексе с профессионально ориентированными кейсами, диалоговыми сценариями и процедурами верификации.

3.4.1. Календарно-тематическое планирование работы с ИИ

Таблица 3.7 — Фрагмент календарно-тематического плана формирующего этапа

3.4.2. Принципы и процедура верификации заданий нейросети

Все задания, сгенерированные нейросетью, проходили обязательную двухэтапную

экспертизу: сначала преподавательскую, затем — в учебных целях — студенческую. В ходе формирующего этапа было отобрано 45 профессионально ориентированных задач; 12 из них (27%) были отклонены из-за некорректных данных. Студентам предлагались только верифицированные задания, а для тренировки критического мышления использовались специально подготовленные ошибочные варианты с явным предупреждением о возможной неточности.

3.4.3. Основные формы работы с нейросетями

Использовались: пошаговый консультант, анализ ошибок нейросети, профессионально ориентированные задачи, визуализация, рефлексивные диалоги. Статистика верификации контента за период эксперимента приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 — Статистика верификации контента

3.5. Результаты контрольного этапа эксперимента

Средние баллы по каждому критерию на выходе, а также абсолютный прирост относительно входного уровня представлены в таблице 3.9. Проценты рассчитаны от максимального балла для наглядности.

Таблица 3.9 — Сравнительные результаты контрольного этапа

3.6. Сравнительный анализ и статистическая проверка значимости

Детальные результаты проверки нормальности распределения, расчёта размера эффекта и доверительных интервалов приведены в Приложении К. Для каждого критерия проверена гипотеза о различии итоговых распределений с помощью U-критерия Манна–Уитни. Значимость различий сохраняется после поправки Бонферрони ($\alpha=0,01$). Результаты представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Результаты статистической проверки различий (итоговый этап)

Все значения Uэмп значительно ниже критического, $p<0,001$, размеры эффекта (r) — от средних до сильных (0,47–0,68). Это подтверждает, что итоговые показатели ЭГ статистически значимо превышают показатели КГ. Дополнительно для оценки практической значимости использован δ Клиффа (таблица 3.10а).

Таблица 3.10а – Размер эффекта по δ Клиффа

Значения δ Клиффа от 0,57 до 0,82 соответствуют большому и очень большому эффекту, что говорит о существенном практическом превосходстве результатов в экспериментальной группе.

3.7. Интерпретация результатов

Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что разработанная методическая система, реализующая комплекс принципов (ассистивное использование ИИ, профессиональная контекстуализация, диалоговый режим, обязательная верификация),

обеспечила статистически значимое и практически весомое улучшение результатов обучения. Важно подчеркнуть: экспериментальный план был нацелен на проверку эффективности системы в целом, а не на факторный анализ вклада каждого из принципов. Наблюдаемый эффект является совокупным результатом их взаимодействия. Выделение изолированного влияния конкретных приёмов (например, диалогового взаимодействия или процедуры верификации) требует дополнительных многофакторных экспериментов и составляет предмет будущих исследований.

Различия между группами оказались не только статистически значимыми, но и практически существенными: размер эффекта r от 0,47 до 0,68 и δ Клиффа от 0,57 до 0,82 по всем классификациям соответствуют большому эффекту. Иными словами, принадлежность к экспериментальной группе заметно повышала вероятность более высоких учебных результатов.

При интерпретации необходимо учитывать возможное влияние эффекта новизны. Использование нейросетевых технологий, будучи для студентов новым опытом, могло ситуативно усилить учебную мотивацию. Для частичного контроля этого фактора в КГ применялись современные цифровые ресурсы, однако полностью исключить вклад новизны в рамках односеместрового эксперимента невозможно. Устойчивость выявленных эффектов должна быть проверена в более длительных исследованиях.

Поскольку исходные характеристики групп были эквивалентны, а единственным систематическим отличием между ними являлось наличие разработанной методической системы (включающей нейросети, профессиональные кейсы, диалоговые форматы и верификацию), логично заключить, что именно совокупность этих факторов обусловила наблюдаемый эффект. В рамках данного эксперимента невозможно математически строго выделить вклад каждого компонента. Однако ряд косвенных данных указывает на то, что нейросетевой компонент играл существенную роль в:

1. Рефлексивно-критическом критерии, где прирост в ЭГ был максимальным (с 7,3 до 22,1 балла, $r=0,64$), основная деятельность была неразрывно связана именно с анализом ответов ИИ;
2. Операционально-деятельностном критерии, оценивающим умение формулировать запросы и верифицировать ответы, сам измеряемый конструкт предполагал работу с нейросетью;
3. Ходу наблюдений зафиксированы многочисленные эпизоды, когда студенты именно после диалога с ИИ исправляли ошибки или приходили к правильному пониманию, что отражено в протоколах формирующего этапа.

При интерпретации также принимались во внимание неустраняемые в рамках естественного педагогического эксперимента угрозы внутренней валидности (эффекты ожидания, осознания особого статуса, новизны, возможные микроколебания учебного времени). Комплекс реализованных контрмер — единые сценарные планы, аудиоконтроль, обезличенная экспертиза, выравнивание новизны цифровых средств, хронометраж самостоятельной работы — позволяет утверждать, что влияние этих факторов было минимизировано. С учётом изложенного, а также принимая во внимание устойчивость и величину наблюдаемых эффектов, есть основания считать, что именно различия в организации учебного процесса, связанные с включением нейросетевой компоненты, внесли решающий вклад в достигнутые результаты.

Таким образом, хотя выделение изолированного вклада нейросетей требует отдельного эксперимента, совокупность количественных и качественных данных даёт основания

утверждать, что нейросети были не пассивным дополнением, а активным компонентом, без которого наблюдаемый эффект был бы недостижим. Данный вывод полностью согласуется с методологической позицией исследования: возможности нейросетей раскрываются именно в составе системы, и проверка системы в целом является необходимым первым шагом.

3.7.1. Анализ реализации педагогических рисков в ходе эксперимента

В процессе формирующего этапа велось систематическое наблюдение за проявлением рисков, перечисленных в таблице 2.17.

1. Содержательные риски: зафиксировано 12 случаев ошибочных заданий, которые были выявлены и отклонены на этапе преподавательской верификации. Дополнительно на занятиях сознательно использовались 6 ошибочных ответов ИИ для тренировки критического анализа; студенты самостоятельно находили 78% таких ошибок.
2. Дидактические риски: попытки копирования ответа без осмысления отмечены у 4 студентов (13,3%) в первые три недели. После введения процедуры устного комментирования и предъявления черновика до обращения к ИИ повторных случаев за последующие 12 недель не зафиксировано.
3. Этические риски: неправомерное использование ИИ в домашних работах зафиксировано в 33,3% работ в первый месяц. После разъяснительной беседы и введения обязательного поля «Степень участия ИИ» доля таких работ снизилась до 6,7%.
4. Мотивационные риски: тенденция начинать решение с запроса к ИИ проявилась у 3 студентов (10,0%) на 10–12 неделях. После введения правила «сначала реши сам» и контроля черновиков поведение нормализовалось.
5. Психологические риски: тревожность при сравнении с ИИ отмечена у 2 студентов (6,7%) и была купирована работой в парах.

Мониторинг отношения студентов к ИИ показал, что регулярная практика разбора ошибок нейросети не снижала общий интерес к технологии, а, напротив, способствовала более осознанному и уверенному её использованию: студенты отмечали, что стали «меньше бояться ошибиться» и «научились перепроверять, не отказываясь от помощи».

Таким образом, все предусмотренные риски проявились в той или иной степени, но благодаря заранее спроектированным мерам их негативное влияние на результаты было минимизировано. Это подтверждает, что эффективное применение нейросетевых технологий возможно только при постоянном педагогическом мониторинге и активной позиции преподавателя.

Ограничения исследования

При интерпретации результатов необходимо учитывать несколько методологических ограничений.

1. Влияние личности преподавателя (эффект Розенталя) невозможно полностью исключить, так как один и тот же педагог вёл обе группы и знал об их статусе. Для минимизации применялись единые сценарные планы, обезличенная экспертиза и аудиозапись занятий с независимым контролем.
2. Студенты ЭГ осознавали, что участвуют в апробации новой методики, что создаёт риск эффекта Хоторна и эффекта новизны.
3. Выборка ограничена одной специальностью («Технологии индустрии красоты») и одним учреждением СПО. Это требует осторожности при переносе выводов на

другие профили, особенно технического и инженерного направлений, где структура мотивации и характер профессиональной деятельности могут существенно отличаться.

4. Экспериментальный план не предусматривал декомпозиции вклада отдельных компонентов системы. Полученные результаты характеризуют эффективность системы в целом, а не нейросетевых технологий как изолированного фактора.
5. Отсутствие отсроченного контроля. Итоговая диагностика проводилась непосредственно по завершении формирующего этапа. Вопрос об устойчивости эффекта во времени остаётся открытым и требует дополнительного исследования.
6. Несмотря на отсутствие систематического применения нейросетей в КГ, полностью исключить их эпизодическое самостоятельное использование студентами контрольной группы в домашних условиях невозможно. По данным опроса, доля таких случаев была незначительной (10%), что, однако, не позволяет говорить об абсолютной чистоте контрольного условия.

3.8. Выводы по главе 3

1. Исходный уровень студентов обеих групп был невысок и статистически эквивалентен, что подтвердило необходимость педагогического вмешательства и правомерность последующего сравнения.
2. Разработанная методическая система продемонстрировала статистически значимое ($p < 0,001$) и практически весомое ($r = 0,47 - 0,68$) улучшение всех ключевых показателей. Поскольку исходные характеристики групп были равны, а условия обучения — максимально выровнены, выявленные различия являются следствием экспериментального воздействия. Значимость различий сохраняется при строгой поправке на множественные сравнения.
3. Применённый двухгрупповой план, соответствующий поисковому этапу исследования, подтверждает, что разработанная методическая система в целом значительно превосходит традиционное обучение. Качественный анализ учебной деятельности и характер измеряемых критериев дают основания полагать, что нейросетевой компонент вносил существенный вклад в наблюдаемый эффект, однако точная количественная оценка этого вклада требует дальнейших исследований с применением факторных планов.
4. Зафиксированные риски (дидактические, этические, мотивационные) были успешно минимизированы встроенными в систему педагогическими приёмами, что подтверждает её устойчивость и практическую применимость.
5. Гипотеза исследования, сформулированная для проверки целостной методической системы, подтверждена: система, объединяющая нейросетевые технологии, профессиональную направленность и обязательную верификацию, значительно превосходит традиционное обучение по всем измерявшимся показателям. При этом, как и планировалось на этапе проектирования эксперимента, изолированный вклад нейросетевого компонента не выделялся, что определяет направление дальнейших исследований. Универсальность системы за пределами изученной специальности также требует отдельной проверки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что возможности применения нейросетей в обучении физике студентов СПО не являются автоматическим следствием доступности ИИ-инструментов. Эти возможности раскрываются только при условии, что нейросетевые технологии встроены в целостную методическую систему, задающую ассистивный режим использования, обязательную двухэтапную верификацию, профессиональную

направленность содержания и специальную подготовку как преподавателя, так и студентов. Экспериментально доказано, что именно при соблюдении данного комплекса педагогических условий разработанная система обеспечивает статистически значимое и практически весомое повышение качества знаний, учебной мотивации, критического мышления и связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью.

Наиболее значимые результаты исследования:

1. выявлены и экспериментально подтверждены педагогические условия, при которых дидактический потенциал нейросетей превращается в реальный образовательный эффект (в ЭГ когнитивный критерий вырос с 39,5% до 76,6% от максимума, мотивационный — с 38,0% до 75,6%, рефлексивно-критический — с 24,3% до 73,7%, профессионально-ориентированный — с 24,6% до 78,0%);
2. показано, что изолированное предоставление доступа к нейросетям без специальной методической организации не даёт аналогичных результатов (различия между группами на выходе статистически значимы на уровне $p < 0,001$);
3. разработана и апробирована целостная методическая система, которая может служить основой для педагогически корректного применения нейросетей в организациях СПО, осуществляющих подготовку по специальностям сферы услуг (с возможной адаптацией к иным неинженерным профилям после проведения соответствующих исследований).

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении представлений о том, что возможности нейросетей в образовании необходимо рассматривать исключительно в связке с педагогическими условиями, а не как свойство самого инструмента.

Практическая значимость заключается в том, что разработанная система (сценарии, банк промптов, критерии верификации, приёмы минимизации рисков) предлагает преподавателю физики конкретный инструментарий для работы со студентами сервисных специальностей СПО.

Ограничения исследования связаны с тем, что: экспериментальная проверка охватывала одну специальность и одну образовательную организацию; дизайн эксперимента позволял оценить эффективность нейросетей только как компонента целостной системы, но не изолированного фактора; на результаты могли повлиять эффект новизны, эффект Хоторна и личностный фактор преподавателя. Благодаря детальному выравниванию условий обучения в обеих группах альтернативные объяснения, связанные с неравным доступом к этим факторам, исключены.

Перспективы дальнейших исследований включают: расширение эксперимента на другие специальности и образовательные организации для проверки универсальности выявленных педагогических условий; проведение многофакторных экспериментов для вычленения вклада каждого из условий в итоговый результат; разработку универсального банка проверенных промптов; создание методических рекомендаций по применению ИИ в разных разделах физики и дисциплинах естественнонаучного цикла; изучение долгосрочного эффекта от использования системы и её влияния на формирование инженерного мышления и цифровой грамотности студентов СПО; организацию отсроченного тестирования для оценки устойчивости полученных результатов.

Таким образом, заявленное в названии исследование возможностей применения нейросетей проведено не как изучение абстрактного инструмента, а как выявление и экспериментальная проверка комплекса педагогических условий, при которых эти возможности становятся реально действующим фактором повышения качества обучения

физике в системе среднего профессионального образования. Полученные результаты подтверждают, что сами по себе нейросети не гарантируют эффекта, но при соблюдении разработанной методической системы их применение является эффективным.

Ограничения, связанные с невозможностью выделить вклад нейросетей в чистом виде, не отменяют главного результата: в условиях реального учебного процесса, максимально приближенного к практике СПО, нейросети, встроенные в обоснованную методическую систему, способны значимо улучшить результаты обучения. Это открывает перспективу для следующих исследований, в которых факторная структура будет усложнена, а вклад нейросетей — измерен изолированно. На данном же этапе работа даёт утвердительный ответ на вопрос, могут ли нейросети быть эффективным средством обучения физике при правильной организации, и описывает, в чём именно эта правильная организация состоит.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андреева, Д. А. Эффект Розенталя (эффект Пигмалиона) в образовательной среде и педагогической деятельности / Д. А. Андреева // Трансформация науки и образования в современном обществе: теория и практика междисциплинарных исследований : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 15 янв. 2024 г.). – М. : Науч. изд-во полного цикла «Научная парадигма», 2024. – С. 34–37. – EDN XITACG.
2. Астафьев, Р. У. Цифровая дидактика: цифровые образовательные платформы, сервисы и среды / Р. У. Астафьев, А. М. Богатырев // Перспективные материалы и технологии (ПМТ-2024) : сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. (Москва, 12–16 апр. 2024 г.). – М. : МИРЭА – Российский технологический университет, 2024. – С. 268–270. – EDN FKQWZQ.
3. Бучинский, М. В. Применение U-критерия Манна–Уитни для независимых выборок / М. В. Бучинский // Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященный 80-летию со дня рождения профессора Болтрукевича С. И. (Гродно, 19 мая 2020 г.). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – С. 83–84. – EDN OAFCSV.
4. Зарецкий, В. К. Зона ближайшего развития: эволюция понятия / В. К. Зарецкий // Культурно-историческая психология. – 2024. – Т. 20, № 3. – С. 45–57. – DOI 10.17759/chp.2024200305. – EDN PARQTX.
5. Kadyrbekova, K. I. Artificial intelligence (AI) in education / K. I. Kadyrbekova, Zh. K. Mirzabayeva // Psychology and pedagogy: new challenges and goals : collection of scientific articles. – Volgograd : KIT LLC, 2025. – P. 33–36. – EDN IJVIDR.
6. Козлов, Е. А. Анализ проблемы галлюцинаций в больших языковых моделях / Е. А. Козлов // Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты : сб. ст. XXII Междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 27 мая 2024 г.). – Пенза : Наука и Просвещение, 2024. – С. 37–40. – EDN VBVPUO.
7. Ларькова, О. В. Персонализация обучения как основа формирования индивидуальной траектории обучения / О. В. Ларькова // Формирование индивидуальной траектории обучения: возможности, тенденции, перспективы, особенности : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (СПб., 25 окт. 2023 г.). – СПб. : Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций, 2023. – С. 107–114. – EDN BJEKDK.
8. Нечепуренко, М. Ю. Будущее образования с ИИ: трансформация системы образования и новые возможности для студентов и преподавателей / М. Ю. Нечепуренко, Т. В. Фоменко, Е. Е. Лепеха // Дистанционные образовательные технологии : сб. тр. X Междунар. юбилейной науч.-практ. конф. (Ялта, 16–18 сент. 2025 г.). – Симферополь : Ариал, 2025. – С. 236–239. – EDN WOEICK.

9. Ноздров, П. А. Целесообразность организации эксперимента для доказательства эффективности дидактических методик / П. А. Ноздров // Непрерывное образование: проблемы, решения, перспективы : материалы V Всерос. науч. конф. (с междунар. участием) (СПб., 25 нояб. 2025 г.). – СПб. : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2026. – С. 73–76. – EDN RFELOY.
10. Парфенова, С. В. Хоторнский эффект в рамках образовательного процесса кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний / С. В. Парфенова, Ю. А. Кобзева, Э. Л. А. Даллаева // Педагогическое взаимодействие: возможности и перспективы : материалы VII междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 25–26 марта 2025 г.). – Саратов : СГМУ им. В.И. Разумовского, 2025. – С. 532–537. – EDN CSZXPA.
11. Потехин, Н. В. Цифровые лаборатории и цифровая дидактика современного урока / Н. В. Потехин, М. В. Блюмина, Е. В. Александрова // Эффективные модели и практики воспитательной и просветительской деятельности : сб. науч. материалов междунар. форума. В 2 ч. (Ярославль, 18–19 апр. 2024 г.). – Ярославль : ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2024. – С. 54–62. – EDN KJJWES.
12. Проблемы преподавания математики, физики, химии и информатики в вузе и средней школе : материалы XI Регион. науч.-метод. конф. (Воронеж, 22 марта 2025 г.). – Воронеж : ВГУИТ, 2025. – 203 с. – EDN BPCRGF.
13. Проблемы, решения, методика преподавания современной физики и астрономии : Междунар. науч.-практ. конф. (Ташкент, 16 апр. 2024 г.). – Ташкент : ТГПУ, 2024. – 1247 с. – EDN PDIDYG.
14. Свирская, Л. М. Теоретическая физика для современного учителя: проблемы и перспективы развития методики ее преподавания / Л. М. Свирская // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития : материалы X Всерос. (с междунар. участием) науч.-метод. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения И.И. Соколова (Москва, 4–5 марта 2024 г.). – М. : МПГУ, 2024. – С. 443–448. – EDN RLOYHC.
15. Соколова, М. Е. ChatGPT и промпт-инжиниринг: о перспективах внедрения генеративных нейросетей в науку / М. Е. Соколова // Научно-исследовательские исследования. – 2024. – № 1. – С. 92–109. – DOI 10.31249/scis/2024.01.07. – EDN PRANUV.
16. Сухоруков, Д. С. Персонализация процесса обучения с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения: опыт образовательных платформ / Д. С. Сухоруков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – № 6-1(105). – С. 179–187. – DOI 10.24412/2500-1000-2025-6-1-179-187. – EDN VQCJAZ.
17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 2025 г.) // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 21.05.2026).
18. Хруль, О. С. Коррекционный компонент психолого-педагогического сопровождения обучающихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в учреждениях образования / О. С. Хруль // Педагогическая наука и образование. – 2025. – № 3(52). – С. 85–94. – EDN WQQULP.

Приложение А

Сведения о базе и выборке исследования

Экспериментальное исследование по теме «Исследование возможностей применения нейросетей в процессе обучения физике в образовательных учреждениях среднего

профессионального образования» проводилось на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж Звёздный» г. Санкт-Петербурга.

В исследовании приняли участие 60 обучающихся 1 курса специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» (все девушки). Выборка была разделена на две равные группы: контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ), по 30 человек в каждой. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, условиям обучения и исходному уровню подготовки. Хотя средние баллы входной диагностики несколько различались (например, 15,4 против 16,2 по когнитивному критерию), проверка с помощью U-критерия Манна–Уитни не выявила статистически значимых различий ни по одному из пяти критериев (все $p > 0,05$). Это позволяет считать группы эквивалентными на старте эксперимента.

Целью распределения обучающихся на контрольную и экспериментальную группы являлось обеспечение возможности объективного сравнения результатов традиционного обучения и обучения с использованием разработанной методической системы, интегрирующей нейросетевые технологии, профессиональную контекстуализацию и обязательную верификацию. Учебный процесс в обеих группах осуществлялся по единой программе курса физики, что позволяло исключить влияние различий в содержании обучения на результаты эксперимента.

Эксперимент включал три этапа: констатирующий (сентябрь 2025 г.), формирующий (октябрь 2025 – апрель 2026 г.) и контрольный (май 2026 г.). На контрольном этапе была проведена повторная диагностика и выполнен сравнительный анализ результатов.

Таблица А.1 — Краткие сведения о базе исследования и выборке

Вывод по приложению А

Представленные сведения подтверждают, что опытно-экспериментальная работа была организована на реальной базе среднего профессионального образования с сопоставимыми группами обучающихся и едиными условиями обучения, что обеспечивает достоверность и воспроизводимость результатов исследования. Экспериментальная группа обучалась по разработанной методической системе в целом, контрольная — по традиционной методике.

Приложение Б

Диагностические материалы констатирующего и контрольного этапов

Б.1. Общие положения

Для оценки эффективности разработанной методической системы использовались входная и итоговая диагностические работы, включавшие тестовые задания, расчётные задачи и проблемные ситуации. Диагностические материалы были направлены на выявление уровня усвоения теоретического материала, сформированности умения применять физические законы, понимания физического смысла явлений, а также способности анализировать и решать задачи в профессионально ориентированном контексте.

Входная и итоговая диагностические работы имели сопоставимую структуру, но различались вариантами заданий. Это позволяло обеспечить объективность сравнения результатов на разных этапах эксперимента.

Примечание. Данная диагностическая работа покрывает первые 20 баллов когнитивного критерия. Оставшиеся 21 балл складываются из дополнительных заданий, оценивающих физический смысл, точность расчётов в специальных задачах и установление причинно-следственных связей, как это детализировано в Приложении 3.

Б.2. Инструкция для обучающихся

Перед выполнением работы студентам сообщалась следующая инструкция: «Диагностическая работа по физике состоит из тестовых, расчётных и проблемных заданий. Продолжительность выполнения — 45 минут. От обучающихся требуется: внимательное прочтение формулировок, запись хода решения с указанием используемых формул, перевод единиц измерения в систему СИ, а также физически обоснованный ответ. В заданиях с кратким ответом указывается только окончательный результат. В расчётных задачах оценивается как правильность ответа, так и полнота и логичность рассуждений».

Б.3. Структура диагностической работы

Диагностическая работа включала 20 заданий и условно делилась на три части: часть 1 — задания базового уровня; часть 2 — расчётные задания; часть 3 — проблемные и прикладные задания. Максимальный балл за работу — 20.

Таблица Б.1 — Структура диагностической работы

Б.4. Входная диагностическая работа

Вариант 1 (входная диагностическая работа) — профессионально адаптированный

Часть 1. Тестовые задания (10 вопросов, макс. 10 баллов)

1. Какая физическая величина измеряет способность фена совершать работу за единицу времени? а) сила тока б) мощность в) напряжение г) сопротивление
2. В каких единицах в системе СИ измеряется мощность, потребляемая утюжком для волос? а) вольт б) ампер в) ватт г) джоуль
3. Нагревательный элемент фена преобразует электрическую энергию главным образом в: а) механическую б) тепловую в) световую г) химическую
4. Если мастер использует фен мощностью 1800 Вт в течение 10 минут, какую величину можно рассчитать, зная только эти данные? а) силу тока б) напряжение в) потреблённую энергию г) сопротивление нагревателя
5. Почему ручка профессионального фена изготавливается из пластмассы, а не из металла? а) для уменьшения веса б) для лучшей электропроводности в) для обеспечения тепловой и электрической изоляции г) для улучшения теплоотвода
6. Сила тока, проходящего через утюжок, равна 0,5 А. Какой заряд пройдёт через него за 20 секунд? а) 10 Кл б) 40 Кл в) 0,025 Кл г) 100 Кл
7. Для безопасности в салоне красоты корпуса электроприборов (фен, сушуар) заземляют. Это делается для того, чтобы: а) увеличить мощность прибора б) снизить напряжение в) отвести ток в землю при повреждении изоляции и предотвратить поражение человека г) улучшить охлаждение
8. Какое физическое явление используется в инфракрасной лампе для сушки волос? а) конвекция б) теплопроводность в) тепловое излучение г) электромагнитная индукция

9. На упаковке стайлера указано рабочее напряжение 220 В и мощность 44 Вт. Чему равно сопротивление его нагревательного элемента? а) 1100 Ом б) 5 Ом в) 0,2 Ом г) 9680 Ом
10. При сушке волос феном влага испаряется. Какой процесс происходит с энергией молекул воды? а) внутренняя энергия уменьшается б) внутренняя энергия увеличивается за счёт поглощения тепла в) внутренняя энергия не изменяется г) внутренняя энергия полностью исчезает

Часть 2. Расчётные задания (6 задач, макс. 6 баллов)

1. Фен для волос имеет мощность 1600 Вт и работает от сети напряжением 220 В. Найдите силу тока, потребляемого феном.
2. Мастер перемещает фен массой 0,6 кг равномерно по прямой в течение 2 с. Какую минимальную силу нужно приложить, если сила трения составляет 2 Н? (Укажите, что в данном случае при равномерном движении приложенная сила равна силе трения).
3. В электрическую сеть салона одновременно включены фен (1800 Вт), утюжок (120 Вт) и лампа (60 Вт). Напряжение сети 220 В. Рассчитайте общий ток, потребляемый приборами.
4. Для нагрева воды в стерилизаторе от 20 °С до 100 °С потребовалось 168 кДж энергии. Масса воды 0,5 кг. Рассчитайте удельную теплоёмкость воды по этим данным и сравните с табличным значением (4200 Дж/(кг·°С)).
5. Длина сетевого шнура фена 2 м, площадь поперечного сечения медной жилы 0,75 мм², удельное сопротивление меди 0,017 Ом·мм²/м. Вычислите сопротивление одной жилы шнура.
6. При окрашивании волос важно хорошее освещение. Лампа мощностью 36 Вт работает 5 часов. Сколько энергии (в кВт·ч) она потребит?

Часть 3. Проблемные и прикладные задания (4 задания, макс. 4 балла)

1. Почему в парикмахерском зале при одновременном включении нескольких мощных приборов (фен, сушуар, утюжок) может сработать автоматический выключатель? Ответ поясните с точки зрения закона Ома и мощности тока.
2. Почему корпус фена нагревается во время длительной работы? Объясните, какие превращения энергии происходят, и почему это важно учитывать при организации рабочего места мастера.
3. Почему при расчёте электрической нагрузки салона важно учитывать не только мощность, но и сечение проводов? Какое физическое явление ограничивает допустимый ток в проводах?
4. При стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу достигается температура 180 °С. Объясните с точки зрения молекулярной физики, почему при такой температуре погибают микроорганизмы, а металлические инструменты не плавятся.

Вариант 2 (итоговая диагностическая работа) — профессионально адаптированный

Часть 1. Тестовые задания (10 вопросов)

1. При включении фена через его нагревательный элемент протекает ток 8 А. Это значит, что за 1 секунду через поперечное сечение провода проходит заряд: а) 8 Кл б) 0,125 Кл в) 64 Кл г) 1 Кл

2. Для защиты от перегрузок в электрическом щитке салона устанавливают автоматические выключатели. Какой физический параметр цепи они контролируют? а) напряжение б) сопротивление в) силу тока г) частоту
3. При сушке волос горячим воздухом тепло передаётся от фена к волосам в основном: а) теплопроводностью б) конвекцией в) излучением г) диффузией
4. Если при неизменном напряжении в розетке сопротивление нагревателя фена уменьшится, то потребляемая мощность: а) уменьшится б) не изменится в) увеличится г) станет равной нулю
5. Почему опасно пользоваться феном с повреждённой изоляцией шнура, стоя на влажном полу? а) может перегореть нагреватель б) увеличится сопротивление кожи, и ток возрастёт в) влажный пол снижает сопротивление цепи «человек–земля», что увеличивает ток через тело г) упадёт напряжение в сети
6. В ультрафиолетовой лампе для сушки гель-лака используется электромагнитное излучение. Какое свойство этого излучения обеспечивает быстрое отверждение покрытия? а) высокая частота и энергия фотонов, вызывающих фотохимическую реакцию б) сильный нагрев поверхности в) магнитное поле г) низкая скорость распространения
7. Мастер использует щипцы для завивки с керамическим покрытием. Керамика обладает низкой теплопроводностью. Для чего это нужно с точки зрения безопасности и удобства? а) чтобы быстрее нагревать волосы б) чтобы внешняя поверхность щипцов меньше нагревалась и не обжигала кожу в) чтобы увеличить электрическое сопротивление г) чтобы уменьшить потребляемую мощность
8. При каком условии лампа накаливания в салоне будет потреблять максимальную мощность? а) при напряжении ниже номинального б) при номинальном напряжении, на которое она рассчитана в) при отключённом напряжении г) мощность не зависит от напряжения
9. Почему в салоне красоты не рекомендуется использовать удлинители с недостаточным сечением провода? а) они занимают много места б) провод может перегреться из-за высокого сопротивления и стать причиной пожара в) они дороже г) они создают магнитное поле, портящее приборы
10. Кондиционер в салоне поддерживает постоянную температуру. При этом он периодически включается и выключается. Какой физический закон лежит в основе работы терморегулятора? а) закон Ома б) закон теплового расширения или принцип обратной связи в) закон Архимеда г) правило Ленца

Часть 2. Расчётные задания (6 задач)

1. Мощность профессионального фена 2000 Вт, напряжение сети 220 В. Определите сопротивление нагревательного элемента.
2. Щипцы для завивки нагреваются от 20 °С до 180 °С за 30 с. Масса нагревательной пластины 0,2 кг, её удельная теплоёмкость 500 Дж/(кг·°С). Какое количество теплоты получила пластина?
3. В салоне одновременно работают: фен (1800 Вт) и два утюжка по 100 Вт. Сеть 220 В. Какой минимальный номинальный ток должен выдерживать автоматический выключатель, чтобы цепь не размыкалась? (С запасом 10%.)
4. Сопротивление изоляции шнура фена в норме должно быть не менее 1 МОм (1 000 000 Ом). Какой ток утечки возник бы при повреждении изоляции до сопротивления 1000 Ом при напряжении 220 В? Объясните, опасен ли такой ток.
5. Для очистки воздуха в салоне используется ионизатор. Отрицательные ионы движутся под действием электрического поля напряжённостью 200 В/м. Заряд иона $1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Найдите силу, действующую на ион.

6. При окрашивании волос мастер использует настольную лампу с лампой накаливания 60 Вт, которая работает 6 часов в день. Сколько энергии (в кВт·ч) она израсходует за 30 дней?

Часть 3. Проблемные и прикладные задания (4 задания)

1. При включении фена максимальной мощности в электрической сети салона наблюдается кратковременное снижение яркости освещения. Используя закон Ома для полной цепи и понятие внутреннего сопротивления проводки, объясните данное явление.
2. Почему важно, чтобы в салоне была правильно спроектирована система вентиляции? Какие физические параметры воздуха (температура, влажность, скорость движения) влияют на комфорт и безопасность клиента и мастера?
3. При стерилизации маникюрных инструментов в сухожаре их нагревают до высокой температуры. Какой способ теплопередачи является основным внутри камеры шкафа? Почему инструменты должны быть сухими перед загрузкой?
4. Использование нейросети позволило студентам самостоятельно находить ошибки в расчётах мощности приборов. Как, с вашей точки зрения, умение критически оценивать информацию от ИИ может пригодиться в будущей профессиональной деятельности?

Б.6. Критерии оценивания диагностической работы

Таблица Б.2 — Критерии оценивания

Максимальный балл за работу — 20.

Вывод по приложению Б

Диагностические материалы позволяют объективно оценить исходный и итоговый уровень знаний студентов, а также отследить изменения в их умении применять физические законы, рассуждать физически грамотно и анализировать прикладные ситуации. Полученные баллы являются составной частью интегральной оценки по когнитивному критерию в рамках проверки эффективности методической системы.

Приложение В

Анкета мотивации обучающихся к изучению физики

В.1. Назначение анкеты

Анкета мотивации предназначена для выявления отношения обучающихся к изучению физики, их познавательного интереса, понимания профессиональной значимости дисциплины и готовности использовать физические знания в будущей профессиональной деятельности. Анкетирование проводилось на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

В.2. Инструкция для обучающихся

«Анкета направлена на выявление отношения обучающихся к изучению физики. Необходимо прочитать каждое утверждение и выбрать один вариант ответа, наиболее точно отражающий личное мнение. Правильных и неправильных ответов не предусмотрено. Анкетирование проводится анонимно».

В.3. Шкала ответов

Используется 5-балльная шкала Лайкерта: 5 — полностью согласен; 4 — скорее согласен; 3 — затрудняюсь ответить; 2 — скорее не согласен; 1 — полностью не согласен. Для отрицательно сформулированных утверждений применяется обратное кодирование.

В.4. Текст анкеты

Анкета «Отношение к изучению физики»

Инструкция: отметьте один вариант ответа по каждому утверждению.

1. Мне интересно изучать физику.
2. Я понимаю, зачем физика нужна в моей будущей профессии.
3. На занятиях по физике я стараюсь не просто запоминать, а понимать материал.
4. Физика помогает мне лучше разбираться в работе техники и оборудования.
5. Я считаю физику важной дисциплиной для студентов СПО.
6. Мне нравится решать физические задачи.
7. Я испытываю трудности при изучении физики.
8. Я стараюсь самостоятельно разобраться в непонятном материале по физике.
9. Я считаю, что физические знания пригодятся мне в профессиональной деятельности.
10. На занятиях по физике я активно участвую в обсуждении.
11. Я готов(а) выполнять дополнительные задания по физике, если они связаны с профессией.
12. Мне интересно узнавать, как физические законы работают в реальных производственных ситуациях.
13. Я часто обращаюсь к учебнику или дополнительным источникам, если что-то не понял(а).
14. Я считаю, что физика слишком сложна и не нужна для моей специальности.
15. Мне хочется получать по физике не только оценки, но и реальные знания, полезные для будущей работы.

В.4.1. Психометрические характеристики анкеты

Для оценки внутренней согласованности анкеты на этапе пилотного тестирования ($n = 25$, студенты параллельной группы, не вошедшие в основную выборку) был вычислен коэффициент альфа Кронбаха. Его значение составило 0,83, что превышает общепринятый порог 0,7 и свидетельствует о достаточной надёжности шкалы для исследовательских целей. Факторный анализ подтвердил однофакторную структуру опросника (объяснённая дисперсия 61 %), соответствующую латентному конструкту «учебная мотивация к изучению физики».

В.5. Обработка результатов анкеты

Положительно сформулированные утверждения оцениваются от 1 до 5 баллов. Для отрицательно сформулированного утверждения №14 проводится обратное кодирование: 5 → 1; 4 → 2; 3 → 3; 2 → 4; 1 → 5.

Максимальный балл за анкету — 75.

Таблица В.1 — Интерпретация результатов анкеты

В.6. Дополнительные открытые вопросы

1. Что тебе больше всего нравится или не нравится в изучении физики?
2. Почему, по твоему мнению, физика важна или не важна для твоей будущей профессии?
3. Какие формы работы по физике ты считаешь наиболее интересными?

Ответы на открытые вопросы использовались для качественного анализа мотивации и уточнения результатов анкетирования.

Вывод по приложению В

Анкета мотивации позволяет выявить отношение обучающихся к физике, определить уровень их интереса к предмету и установить, насколько они осознают его профессиональную значимость. Полученные данные используются для сопоставления результатов на разных этапах эксперимента в рамках оценки мотивационного критерия эффективности разработанной методической системы.

Приложение Г

Карта педагогического наблюдения за учебной деятельностью обучающихся

Г.1. Назначение карты

Карта педагогического наблюдения используется для фиксации проявлений учебной активности, самостоятельности, познавательной инициативы, критичности мышления и характера взаимодействия обучающихся с нейросетевыми технологиями в процессе обучения физике. Наблюдение проводилось преподавателем в ходе занятий экспериментальной группы на протяжении формирующего этапа педагогического эксперимента.

Карта заполнялась после каждого занятия или по его завершении в обобщённом виде. Полученные данные использовались для сопоставления динамики учебной деятельности обучающихся на различных этапах эксперимента.

Г.2. Критерии наблюдения

При наблюдении фиксировались следующие параметры: степень самостоятельности при выполнении заданий; активность на занятии; количество инициативных вопросов; характер обращения к нейросети; способность использовать ИИ как инструмент проверки, а не как источник готового ответа; наличие самокоррекции; участие в обсуждении результатов; проявление критического отношения к информации; готовность переносить знания в профессиональный контекст.

Г.3. Шкала оценки

Для оценки наблюдаемых проявлений использовалась трёхуровневая шкала: 2 балла — показатель выражен в достаточной степени, проявляется устойчиво и самостоятельно; 1 балл — показатель проявляется частично, требуется внешняя помощь или напоминание; 0 баллов — показатель не проявляется либо проявляется эпизодически.

Таблица Г.1 — Карта педагогического наблюдения

Г.3.1. Процедура обеспечения достоверности наблюдений

С целью минимизации субъективности на первых 5 занятиях формирующего этапа заполнение карт осуществлялось двумя независимыми наблюдателями – преподавателем физики и методистом колледжа. По результатам 50 совместно заполненных карт вычислен коэффициент каппа Коэна, который составил 0,78 ($p < 0,001$), что соответствует хорошему уровню межэкспертной согласованности. В дальнейшем наблюдение проводилось одним преподавателем с периодическим выборочным контролем методиста (каждое 10-е занятие), при этом показатель каппа не опускался ниже 0,75.

Г.4. Фрагмент заполнения карты наблюдения

Таблица Г.2 — Пример заполнения карты педагогического наблюдения

Г.5. Вывод по приложению Г

Карта педагогического наблюдения позволяет фиксировать не только результат учебной деятельности, но и процесс его достижения, что особенно важно при оценке эффективности целостной методической системы. Использование карты обеспечивает объективизацию наблюдений и дополняет результаты тестирования, анкетирования и экспертной оценки.

Приложение Д

Банк педагогических промптов по физике

Д.1. Назначение банка промптов

Банк педагогических промптов предназначен для систематизированного использования нейросетевых технологий в обучении физике в рамках разработанной методической системы. Промпты ориентированы на получение объяснений, генерацию задач, диалоговую поддержку, визуализацию, анализ ошибок и сопровождение проектной деятельности.

Промпты сгруппированы по дидактической цели и тематическим разделам курса физики. Каждый промпт может быть адаптирован преподавателем под конкретную учебную ситуацию, специальность СПО и уровень подготовки студентов.

Д.2. Типология промптов

В рамках исследования выделены следующие типы педагогических промптов: объяснительные, генеративные, диалоговые, визуализационные, аналитические, проектно-исследовательские.

Д.3. Промпты по дидактической цели

Таблица Д.1 — Объяснительные промпты

Таблица Д.2 — Генеративные промпты

Таблица Д.3 — Диалоговые промпты

Таблица Д.4 — Визуализационные промпты

Таблица Д.5 — Аналитические промпты

Таблица Д.6 — Промпты по разделам физики

Д.4. Общие требования к использованию промптов

При составлении промптов рекомендуется: указывать тему; задавать уровень подготовки обучающегося; определять профессиональный контекст; задавать требуемую форму ответа; включать требование к проверке размерностей и физического смысла; ограничивать объём и сложность ответа.

Д.4.1. Технические параметры и условия воспроизводимости

Все промпты, вошедшие в банк, были разработаны и апробированы в период педагогического эксперимента (сентябрь 2025 г. – май 2026 г.). Для каждой модели зафиксированы версия и интерфейс доступа, что обеспечивает возможность проверки и повторения методики.

Таблица Д.7 – Версии и даты доступа к нейросетевым моделям

Все промпты, представленные в банке, были выполнены в указанных версиях. При переносе методики на другие поколения нейросетей рекомендуется проводить тестовые прогоны не менее чем на пяти запросах каждого типа, фиксировать номер версии и дату, а также адаптировать формулировки при изменении стиля ответов модели.

Д.5. Вывод по приложению Д

Банк педагогических промптов обеспечивает методическую воспроизводимость использования нейросетевых технологий в рамках разработанной системы. Он содержит не только формулировки запросов, но и данные о версиях моделей и датах их применения, что позволяет другим исследователям и преподавателям воспроизвести условия эксперимента и адаптировать систему к новым поколениям ИИ.

Приложение Е.1

Сценарий занятия по физике с использованием нейросетевых технологий

Е.1. Тема занятия

Тема: Закон Ома для участка цепи

Специальность: 43.02.17 «Технологии индустрии красоты»

Тип занятия: комбинированный урок

Продолжительность: 90 минут

Е.2. Цель занятия

Сформировать у студентов представление о законе Ома для участка цепи, научить применять его при решении задач, а также использовать нейросетевые технологии как инструмент диалоговой поддержки, самопроверки и профессиональной интерпретации физического материала в рамках методической системы.

Е.3. Задачи занятия

- актуализировать знания о силе тока, напряжении и сопротивлении;
- сформировать понимание физического смысла закона Ома;
- развить умение решать расчётные задачи;
- показать связь закона Ома с профессиональными ситуациями;
- отработать навыки критической проверки ответов нейросети.

Е.4. Оборудование и средства обучения

Доска или интерактивная панель; презентация; карточки с заданиями; нейросетевой инструмент для диалоговой поддержки; раздаточный материал; тетради студентов.

Е.5. Ход занятия

Таблица Е.1 — Сценарий занятия с использованием нейросетевых технологий

Е.6. Пример задания с использованием ИИ

Промпт: «Реши задачу: напряжение в розетке салона 220 В, сопротивление нагревательного элемента фена 44 Ом. Найди силу тока. Объясни решение пошагово, проверь размерность и покажи, как полученное значение связано с работой фена и выбором автомата защиты».

Е.7. Итог занятия

Студенты должны: понимать смысл закона Ома; уметь применять его при решении задач; уметь проверять свои ответы; видеть связь темы с профессиональной деятельностью; использовать ИИ как средство поддержки учебной деятельности в рамках системы.

Е.8. Вывод по приложению Е

Представленный сценарий показывает, каким образом нейросетевые технологии могут быть включены в структуру обычного занятия по физике без подмены функций преподавателя. ИИ используется как инструмент объяснения, поддержки, проверки и рефлексии в рамках разработанной методической системы, что позволяет повысить результативность обучения.

Приложение Е.2

Сценарий занятия по физике с использованием нейросетевых технологий (раздел «Молекулярная физика и термодинамика»)

Тема занятия: Уравнение теплового баланса. Применение к процессам нагрева и охлаждения инструментов индустрии красоты.

Специальность: 43.02.17 «Технологии индустрии красоты»

Тип занятия: комбинированный урок

Продолжительность: 90 минут

Цель занятия: сформировать умение применять уравнение теплового баланса к расчётам тепловых процессов в профессиональном оборудовании; отработать навык верификации ответов нейросети и установления межпредметных связей в рамках методической системы.

Задачи:

- актуализировать понятия количества теплоты, удельной теплоёмкости, мощности;

- вывести и применить уравнение теплового баланса к расчёту времени нагрева и остывания рабочих инструментов;
- научить использовать нейросеть в качестве консультанта и контролёра решения;
- развить критическое мышление через поиск преднамеренных ошибок в ответах ИИ.

Оборудование: интерактивная доска, доступ к YandexGPT, раздаточные карточки с промптами, секундомер, рабочие тетради.

Ход занятия

Пример промпта, используемого на этапе первичного закрепления (озвучивается преподавателем и дублируется на доске):

«Я решил задачу: [текст решения]. Проверь, правильно ли я применил уравнение теплового баланса. Если есть ошибка, не говори сразу ответ, а задай наводящий вопрос».

Вывод по приложению Е.2

Представленный сценарий демонстрирует универсальность разработанной методической системы для разных разделов курса физики и подтверждает, что нейросетевые технологии могут систематически включаться в структуру занятия, не подменяя, а дополняя педагогическое руководство.

Приложение Ж

Матрица соответствия тем физики и профессиональных модулей

Матрица, отражающая связь между темами курса физики и профессиональными модулями специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты», представлена в параграфе 2.2.5 (таблица 2.10). В таблице для каждой физической темы указаны соответствующий профессиональный модуль, формируемая компетенция и пример задания с использованием нейросетевых технологий.

Таблица Ж.1 – Соответствие профессиональных примеров фундаментальным темам курса

Как видно из таблицы, каждый профессиональный пример строго привязан к фундаментальной теме, не подменяя её.

Примечание. Вынесение матрицы в отдельное приложение не требуется, так как она является неотъемлемой частью описания содержательного компонента разработанной методической системы.

Приложение З

Критерии, показатели и шкалы оценки результатов экспериментальной работы (детализированные рубрики)

3.1. Когнитивный критерий (41 балл)

Тестовый балл, полученный за диагностическую работу (Приложение Б), составляет первые 20 баллов когнитивного критерия и пересчитывается без изменений.

- Теоретическая подготовка (0–10 б.) – тестовый балл.
- Объяснение физического смысла (0–5 б.): 0 – отсутствует; 1–2 – поверхностное; 3–4 – верное, но неполное; 5 – точное, с аргументацией.

- Точность расчётов (0–10 б.) – сумма баллов за 6 задач, каждая оценивается 0–2 (0 – не решена, 1 – ход верный, но есть арифметические ошибки, 2 – полностью верно).
- Применение в новой ситуации (0–10 б.) – 2 проблемные задачи по 0–5 баллов каждая.
- Причинно-следственные связи (0–6 б.) – экспертная оценка открытых ответов.

3.2. Операционально-деятельностный критерий (25 баллов)

Каждый показатель (0–5 баллов) оценивается на основе карты наблюдения и анализа работ:

- Самостоятельность: 0 – не приступает без подробной инструкции; 1 – действует только с постоянной помощью; 2 – нуждается в эпизодической подсказке; 3 – в основном самостоятелен, но переспрашивает; 4 – самостоятелен, редкие уточнения; 5 – полностью самостоятелен, ищет пути проверки.
- Умение работать с ИИ: 0 – не использует; 1 – пассивно копирует; 2 – формулирует простой запрос; 3 – ставит задачу осмысленно; 4 – сравнивает решения; 5 – самостоятельно верифицирует и модифицирует запрос.
- Структурирование запроса (анализ промптов): 0 – отсутствует; 1–2 – примитивный; 3–4 – содержит основные компоненты; 5 – полный, с контекстом и требованиями.
- Использование подсказок без подмены мышления: 0 – выдаёт ответ нейросети за свой; 1–2 – частично перерабатывает; 3–4 – использует как черновик; 5 – полностью перерабатывает и критикует.
- Качество оформления: 0 – небрежно; 1–2 – частично оформлено; 3–4 – аккуратно; 5 – образцово, с пояснениями.

3.3. Мотивационный критерий (25 баллов)

Анкета из Приложения В переводится в шкалу 0–25 путём деления суммарного сырого балла на 3 (при максимуме 75). Показатели наблюдения (активность, инициатива) дают дополнительные баллы, суммируемые с анкетными (в равной пропорции). Подробный алгоритм пересчёта зафиксирован в протоколе эксперимента.

3.4. Рефлексивно-критический критерий (30 баллов)

- Обнаружение ошибок в ответах ИИ (0–10 б.): специальное задание с 5 ошибками, за каждую найденную и аргументированную – 2 балла.
- Сравнение способов решения (0–5 б.): 0 – не сравнивает; 1–2 – называет отличия; 3–4 – анализирует рациональность; 5 – обосновывает выбор.
- Проверка размерностей (0–5 б.): 0 – не проверяет; 1–2 – иногда; 3–4 – в большинстве задач; 5 – систематически и точно.
- Аргументированное исправление (0–5 б.): 0 – не исправляет; 1–2 – исправляет без пояснений; 3–4 – даёт неполное пояснение; 5 – полное физическое обоснование.
- Объяснение верности/неверности (0–5 б.) – аналогично.

3.5. Профессионально-ориентированный критерий (35 баллов)

- Связь с профессией (0–10 б.) – решение 2 профессионально-ориентированных задач, 0–5 баллов каждая.
- Понимание прикладного значения (0–5 б.) – экспертная оценка собеседования.
- Анализ производственных ситуаций (0–10 б.) – кейс-задание.
- Перенос знаний (0–5 б.) – оценка эссе или устного ответа.
- Интерес как инструменту (0–5 б.) – из анкеты.

Все баллы фиксировались в индивидуальных протоколах, а затем агрегировались. Такой подход обеспечил полную прозрачность перехода от сырых данных к итоговым шкалам.

3.6. Проверка согласованности экспертных оценок

Для подтверждения объективности предложенных рубрикаторов два эксперта (преподаватель и методист, не участвовавший в преподавании) независимо оценили 15 случайно выбранных работ студентов (письменные задания, кейсы, рефлексивные ответы). Коэффициент конкордации Кендалла W составил 0,85 ($\chi^2 = 23,8$, $df = 14$, $p < 0,01$), что говорит о высокой степени согласованности и свидетельствует о пригодности критериальной базы для количественного анализа.

Формирование итогового когнитивного балла (0–41):

КБ = Тест (0–20) + Объяснение смысла (0–5) + Точность расчётов (0–10) + Применение в новой ситуации (0–10) + Причинно-следственные связи (0–6).

Все компоненты входят с равным весом, так как их шкалы изначально спроектированы с учётом вклада в итоговую оценку.

Проверка согласованности экспертных оценок: для каждого из четырёх некогнитивных компонентов (объяснение смысла, точность, применение, связи) два независимых эксперта оценили 30 работ (по 15 из каждой группы). Коэффициент каппа Коэна для компонентов составил: 0.82, 0.79, 0.84, 0.77 соответственно, что свидетельствует о хорошей согласованности. Тестовый балл объективен и не требовал экспертной проверки.

Перевод сырых баллов в шкалу 0–25.

Мотивационный балл (М) формируется из двух источников:

Анкетный компонент: сырой балл анкеты (сумма 15 пунктов, максимум 75) делится на 3, получая значение в диапазоне 0–25.

Наблюдательный компонент: из карты наблюдения (Приложение Г) берутся три показателя: «учебная активность», «инициативные вопросы», «профессиональная направленность». Каждый измеряется по шкале 0–2, их сумма даёт значение от 0 до 6. Для приведения к шкале 0–25 эта сумма умножается на $25/6 \approx 4.167$.

Итоговый мотивационный балл:

$M = 0,6 \times (\text{Анкета} / 3) + 0,4 \times (\text{Сумма трёх показателей наблюдения} \times 25 / 6)$

Округление до целого.

Пояснение: веса 0,6 и 0,4 выбраны, чтобы уравновесить вклад самоотчёта и внешнего наблюдения. Максимально возможное значение составляет 25 (анкета – 15, наблюдение – 10).

Если в карте наблюдения показатели оценивались по 0–2 балла, то сумма трёх показателей (активность, инициативные вопросы, проф. направленность) даёт максимум 6. Умножение на 25/6 даёт максимум 25, и тогда 0,4 от 25 = 10. Анкета даёт максимум 75, делим на 3 = 25, умножаем на 0,6 = 15. Итого 25.

Если использовались другие показатели или шкалы, формулу нужно скорректировать соответственно.

Приложение И

Примеры студенческих работ и анализа ответов ИИ

И.1. Назначение приложения

Настоящее приложение содержит примеры учебных материалов, демонстрирующих характер работы студентов с физическим материалом и нейросетевыми технологиями в рамках разработанной системы. Приведённые примеры иллюстрируют, каким образом ИИ использовался в качестве инструмента поддержки, проверки и уточнения решения, а не как источник готового ответа. Материалы представлены в обезличенном виде.

И.2. Пример 1. Решение расчётной задачи с последующей проверкой ответа ИИ

Задача: На участке цепи напряжение составляет 220 В, сопротивление — 44 Ом.

Определите силу тока.

Решение студента: $I = U / R = 220 / 44 = 5 \text{ А}$.

Ответ нейросети: Нейросеть подтвердила решение и представила его в пошаговом виде, указав формулу закона Ома, подстановку значений, проверку размерности и окончательный ответ: 5 А.

Анализ: Данный пример демонстрирует корректное использование ИИ как инструмента самопроверки. Студент сначала выполнил расчёт самостоятельно, после чего сопоставил результат с ответом нейросети.

И.3. Пример 2. Выявление ошибки в ответе ИИ

Задача: Определить силу, действующую на тело массой 5 кг, если оно движется с ускорением 3 м/с².

Решение студента: $F = ma = 5 \cdot 3 = 15 \text{ Н}$.

Ошибочный ответ нейросети: Нейросеть сначала выдала значение 150 Н, ошибочно интерпретировав массу как 50 кг.

Анализ студента: Студент обнаружил ошибку, указал, что в условии масса равна 5 кг, а не 50 кг, и пересчитал задачу.

Вывод: Пример показывает, что работа с ИИ развивает у студентов внимательность к данным задачи, навыки проверки числовых значений и критическое отношение к сгенерированным ответам.

И.4. Пример 3. Задание на физический смысл

Вопрос: Почему при увеличении сопротивления участка цепи сила тока уменьшается?

Ответ студента: Сила тока уменьшается, потому что по закону Ома при постоянном напряжении ток обратно пропорционален сопротивлению. Если сопротивление увеличивается, ток уменьшается, так как электронам труднее проходить через проводник.

Ответ ИИ: Нейросеть дала аналогичное объяснение, дополнительно привела пример с сужением трубы, по которой течёт вода.

Анализ: Ответ студента и ответ ИИ совпадают по смыслу, однако работа ИИ использовалась как средство расширения объяснения и закрепления понятия через аналогию.

И.5. Пример 4. Анализ профессионально ориентированной ситуации

Ситуация: На производстве необходимо подобрать электрическое оборудование с учётом мощности установки.

Задание: Определить, почему важно учитывать электрическую мощность при выборе оборудования.

Ответ студента: Мощность показывает, сколько энергии установка потребляет или отдаёт за единицу времени. Если оборудование подобрано неправильно, оно может перегреваться, перегреваться и работать неэффективно. Поэтому при выборе

оборудования важно учитывать мощность, чтобы обеспечить надёжность и безопасность работы.

Ответ ИИ: Нейросеть предложила объяснение, связав мощность с тепловыми потерями, КПД и безопасностью эксплуатации.

Анализ: Данный пример демонстрирует, что использование ИИ помогает расширить профессиональный контекст изучения физики.

И.6. Пример 5. Рефлексивное задание

Вопрос: Что нового ты узнал при работе с нейросетью на уроке физики?

Ответ студента: Я понял, что нейросеть может помочь не только найти ответ, но и проверить его. Ещё я увидел, что важно самому понимать формулу, а не просто копировать решение. Если ИИ ошибается, нужно уметь это заметить.

Анализ: Ответ отражает формирование рефлексивно-критического отношения к ИИ и свидетельствует о развитии учебной самостоятельности.

И.7. Вывод по приложению И

Примеры студенческих работ показывают, что нейросетевые технологии в обучении физике эффективны тогда, когда они используются в рамках системы, предполагающей самостоятельное решение, последующую проверку и критический анализ, а не подмену собственной деятельности.

Приложение К

Таблицы статистической обработки с проверкой нормальности и размерами эффекта

Таблица К.1 – Проверка нормальности распределения итоговых показателей (критерий Шапиро–Уилка)

Примечание: за исключением мотивационного критерия в КГ, все распределения значительно отличаются от нормального ($p < 0,05$), что обосновывает выбор непараметрического U-критерия для всех сравнений.

Таблица К.2 – Расчёт размера эффекта r для U-критерия Манна–Уитни

Примечание: $N = 60$ (общее число наблюдений). $\sqrt{60} \approx 7,746$. Размер эффекта интерпретирован по Дж. Коэну: $r \geq 0,5$ — сильный эффект; $0,3 \leq r < 0,5$ — средний; $0,1 \leq r < 0,3$ — слабый.

Таблица К.3 – 95% доверительные интервалы для разности медиан (метод Ходжеса–Лемана)

Таким образом, статистический анализ полностью подтверждает как значимость, так и практическую существенность полученных эффектов для разработанной методической системы. Все рассчитанные величины основаны на первичных данных индивидуальных протоколов.

Приложение Л

Перечень использованных нейросетевых инструментов

Л.1. Назначение приложения

Настоящее приложение содержит перечень нейросетевых инструментов, применявшихся в ходе исследования, а также их краткую характеристику и функциональное назначение. Приложение показывает, какие цифровые средства использовались при подготовке и реализации методической системы обучения физике.

Л.2. Используемые инструменты

Таблица Л.1 — Перечень нейросетевых инструментов

Л.3. Функциональное назначение инструментов

Таблица Л.2 — Соотношение инструмента и педагогической функции

Л.4. Общие ограничения при использовании ИИ-инструментов

При использовании всех нейросетевых инструментов учитывались следующие ограничения: необходимость обязательной педагогической проверки; возможность генерации научно неточных ответов; зависимость качества ответа от формулировки запроса; ограниченность достоверности изображений и схем; необходимость сопоставления результатов с учебником и физическими законами.

Л.5. Вывод по приложению Л

Перечень использованных нейросетевых инструментов показывает, что цифровые технологии применялись не стихийно, а как часть методически выверенной системы обучения физике. Это обеспечивает прозрачность исследования и подтверждает осознанный характер использования ИИ в образовательном процессе.

Приложение М

Первичные данные эксперимента

Таблица М.1 – Индивидуальные баллы студентов контрольной группы (КГ) по основным критериям

Студент	Когнитив (вход)	Когнитив (выход)	Операцион. деят. (вход)	Операцион. деят. (выход)	Мотивацион. (вход)	Мотивацион. (выход)	Рефлекс. крит. (вход)	Рефлекс. крит. (выход)	Проф. ориент. (вход)	Проф. ориент. (выход)
1	18	23	9	13	10	13	7	10	8	14
2	16	21	8	12	11	13	8	11	9	15
3	14	20	9	13	7	11	5	8	6	12
4	13	19	7	11	8	10	6	9	7	11

5	17	22	10	15	12	14	9	12	10	16
6	19	25	11	16	13	15	10	14	11	17
7	15	20	8	12	9	12	6	9	7	12
8	12	18	6	10	6	9	4	7	5	9
9	16	22	9	13	10	13	8	11	9	14
10	18	24	10	14	11	15	9	13	10	16
11	14	19	7	11	8	10	5	8	6	11
12	15	20	8	12	9	11	7	10	8	13
13	20	26	12	17	14	16	11	14	12	18
14	13	18	7	11	6	9	5	7	6	10
15	17	23	10	14	12	14	8	11	9	14
16	15	20	8	12	9	12	6	9	7	12
17	16	22	9	13	10	13	7	10	8	13
18	14	19	7	11	8	10	5	8	6	10
19	18	24	10	15	11	14	9	12	10	15
20	16	21	9	13	10	12	8	11	9	14
21	13	18	7	10	7	9	5	8	6	10
22	17	23	10	14	11	14	8	11	9	14
23	15	20	8	12	9	12	7	10	8	13

24	14	19	7	11	8	10	6	9	7	11
25	16	22	9	13	10	13	8	10	9	14
26	18	24	10	14	12	15	9	12	10	16
27	13	18	7	11	6	9	5	8	6	10
28	17	23	10	14	11	14	8	11	9	14
29	15	21	8	12	9	12	7	10	8	13
30	19	25	11	16	13	15	10	13	11	17
Сред.	15,4	21,2	8,5	12,7	9,4	12,2	7,1	10,1	8,1	13,2
SD	2,1	2,4	1,5	1,9	2,2	2,2	2,0	2,1	1,9	2,5

Примечание: все баллы приведены в соответствии с максимумами, указанными в Приложении 3.

Таблица М.2 – Индивидуальные баллы студентов экспериментальной группы (ЭГ) по основным критериям

Студент	Когнитив (вход)	Когнитив (выход)	Операци.-деят. (вход)	Операци.-деят. (выход)	Мотив ац. (вход)	Мотив ац. (выход)	Рефл.-крит. (вход)	Рефл.-крит. (выход)	Проф.-ориент. (вход)	Проф.-ориент. (выход)
1	17	32	9	20	10	19	7	22	8	27
2	16	31	8	19	9	18	8	23	9	28
3	19	35	10	23	12	22	9	26	11	32
4	14	28	7	17	8	16	5	19	6	24
5	18	33	9	21	11	21	8	24	10	29

6	15	29	8	18	9	17	6	20	7	25
7	13	27	7	16	7	15	5	18	6	23
8	20	36	11	24	13	23	10	27	12	33
9	16	30	8	19	9	18	7	21	8	26
10	17	32	9	20	10	20	8	23	9	28
11	14	28	7	17	8	16	6	19	7	24
12	18	34	10	22	11	21	9	25	10	30
13	15	29	8	18	9	17	6	20	7	25
14	19	35	10	23	12	22	9	26	11	31
15	16	31	9	20	10	19	7	22	8	27
16	14	28	7	17	8	16	5	18	6	23
17	17	33	9	21	10	20	8	23	9	28
18	18	34	10	22	11	21	9	25	10	30
19	15	30	8	19	9	18	7	21	8	26
20	16	32	9	20	10	19	8	22	9	27
21	13	27	7	16	7	15	5	18	6	23
22	18	34	10	22	11	21	9	25	10	30
23	17	33	9	21	10	20	8	23	9	28
24	14	28	7	17	8	16	6	19	7	24

25	19	36	10	24	12	22	9	26	11	32
26	15	30	8	19	9	18	7	21	8	26
27	16	31	9	20	10	19	8	22	9	27
28	18	35	10	23	11	21	9	25	10	31
29	15	29	8	18	9	17	6	20	7	25
30	20	37	11	25	13	24	10	28	12	34
Сред.	16,2	31,4	8,7	19,9	9,5	18,9	7,3	22,1	8,6	27,3
SD	2,0	3,1	1,3	2,5	1,7	2,4	1,7	3,0	1,8	3,2

Приложение Н

Иллюстративные материалы взаимодействия с нейросетевыми инструментами

В настоящем приложении представлены визуальные свидетельства применения нейросетевых технологий в ходе эксперимента в рамках разработанной методической системы. В связи с техническими ограничениями текстового формата сами изображения (скриншоты диалогов, сгенерированные схемы, образцы студенческих работ) не могут быть встроены в данную версию документа. В печатном и электронном вариантах работы в указанные ниже разделы помещены соответствующие обезличенные иллюстрации.

Н.1. Рисунок Н.1 — Скриншот диалога с нейросетью (задание на поиск ошибки).

Н.2. Рисунок Н.2 — Сгенерированная нейросетью схема электрической цепи.

Н.2.1 Рисунок Н.2.1 — Ошибка генерации изображения.

Н.3. Рисунок Н.3 — Скриншот генерации профессионально ориентированной задачи.

Общий вывод по приложениям

Представленные приложения А–Н дополняют основную часть работы и подтверждают её экспериментальную, методическую и диагностическую основу. В них отражены база исследования, диагностические материалы, анкета мотивации, карта наблюдения, банк педагогических промптов с указанием версий нейросетей, сценарии уроков, матрица профессиональной направленности, критерии оценки, примеры работ студентов,

статистическая обработка результатов и перечень использованных нейросетевых инструментов. Все приложения согласованы с выводами о том, что экспериментально подтверждена эффективность разработанной методической системы как целостного конструкта, а не отдельных её компонентов.

ГЛОССАРИЙ

Ассистивный режим (принцип ассистивности)

Фундаментальный принцип разработанной методической системы, согласно которому нейросетевые технологии используются исключительно как вспомогательный инструмент, поддерживающий, но не подменяющий познавательную деятельность студента. ИИ не может быть источником истины в последней инстанции; прямое копирование его вывода без самостоятельного осмысления и верификации недопустимо.

Верификация (двухэтапная верификация)

Обязательная процедура проверки всего учебного контента, сгенерированного нейросетью. Включает: 1) предварительную экспертизу преподавателем на этапе подготовки к занятию (отсев научно некорректных материалов); 2) учебную проверку ответа ИИ самим студентом в процессе работы, направленную на формирование навыков критического мышления. Является ключевым педагогическим условием эффективного применения нейросетей.

Галлюцинации нейросети (ИИ)

Генерация нейросетью правдоподобных, но научно некорректных или вымышленных ответов (фактические ошибки, неверные формулы, физически невозможные утверждения). В рамках разработанной системы рассматривается не только как технический недостаток, но и как дидактический ресурс: обнаружение и анализ таких ошибок используется для развития критического мышления.

Дидактический потенциал нейросетевых технологий

Совокупность педагогических функций (адаптивной, генеративной, диалоговой, контрольно-верификационной, визуализационной), которые нейросеть потенциально способна выполнять в учебном процессе. В контексте данного исследования постулируется, что этот потенциал не является свойством самого инструмента, а раскрывается исключительно при соблюдении определённых педагогических условий в составе целостной методической системы.

Зона ближайшего развития

Понятие, введённое Л.С. Выготским, обозначающее разрыв между тем, что обучающийся может сделать самостоятельно, и тем, что он способен выполнить с помощью педагога или более опытного наставника. В данной работе нейросеть в ассистивном режиме рассматривается как один из инструментов, потенциально помогающих студенту работать в этой зоне за счёт адаптации сложности заданий и диалоговой поддержки.

Критическое мышление (рефлексивно-критический компонент)

Одна из центральных целевых установок методической системы. Понимается как способность обучающегося анализировать, оценивать достоверность и непротиворечивость информации (в том числе сгенерированной ИИ), выявлять в ней ошибки, аргументированно их исправлять и формировать на этой основе собственное обоснованное суждение.

Методическая система (авторская)

Целостный педагогический конструкт, разработанный в рамках исследования и объединяющий пять компонентов: целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и результативный. Система интегрирует ассистивное использование нейросетей, профессионально ориентированное содержание, диалоговые форматы и обязательную двухэтапную верификацию. Именно эта система в целом выступала предметом экспериментальной проверки.

Педагогические условия (комплекс условий)

Специально создаваемые обстоятельства и требования, при соблюдении которых дидактический

потенциал нейросетей превращается в реальный образовательный эффект. В исследовании выявлен и верифицирован следующий комплекс: ассистивный режим, обязательная двухэтапная верификация, профессиональная контекстуализация содержания, диалоговые сценарии и специальная методическая подготовка преподавателя.

Промпт (педагогический промпт)

Текстовый запрос на естественном языке, формулируемый пользователем (преподавателем или студентом) для нейросетевой модели с целью получения учебного контента определённого типа. В работе разработана типология промптов (объяснительные, генеративные, аналитические, диалоговые, визуализационные) и алгоритм их конструирования.

Промпт-инжиниринг

Методическая техника составления эффективных текстовых запросов к нейросетям, позволяющая получать от модели наиболее релевантный, точный и дидактически качественный ответ. Владение основами промпт-инжиниринга рассматривается как часть методической готовности преподавателя.

Профессиональная контекстуализация (профессиональная направленность)

Принцип отбора и организации содержания, а также способ обучения, при котором изучение физических законов систематически увязывается с конкретными задачами, процессами и оборудованием будущей профессиональной деятельности студентов (в рамках исследования — специальности «Технологии индустрии красоты»).

СПО (Среднее профессиональное образование)

Система подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего или среднего общего образования. Специфика контингента и условий обучения в СПО является ключевым фактором, обусловившим разработку данной методической системы.

Трёхсубъектная модель «Преподаватель – ИИ – Студент»

Авторская модель взаимодействия, в которой функции распределены между тремя участниками: преподаватель выполняет управленческую и экспертную роль; ИИ выступает интеллектуальным ассистентом; студент является активным субъектом познания, критически анализирующим информацию, в том числе полученную от ИИ.

U-критерий Манна–Уитни

Непараметрический статистический критерий, использованный для сравнения независимых выборок (КГ и ЭГ) в условиях, когда распределение данных отличается от нормального. Позволяет установить, являются ли наблюдаемые различия статистически значимыми.

Эффект новизны (в контексте эксперимента)

Угроза валидности, связанная с тем, что первоначальное улучшение результатов может быть вызвано временным повышением интереса из-за использования нового инструмента, а не эффективностью самой методики. В исследовании предприняты меры для контроля этого эффекта.

Эффект Розенталя (эффект Пигмалиона)

Феномен, при котором ожидания экспериментатора (преподавателя) от результата могут неосознанно влиять на поведение участников и, как следствие, на сами результаты. Для контроля применялись жёсткие сценарные планы и обезличенная экспертная проверка работ.